

¿Financiación justa?

Género, rama de conocimiento y centro en la adjudicación de subvenciones de investigación en Castilla y León (BOCYL, 2010–2026)

Marco Ramos García
Grado en Ingeniería Informática
Universidad de León

2 de septiembre de 2026

Índice general

1. Introducción	3
¿Financiación justa?	3
1.1. Las subvenciones de personal investigador en Castilla y León	4
1.2. Origen y construcción de los datos	5
1.3. Primera panorámica de los datos	5
1.4. Objetivos e hipótesis	7
Objetivo general	7
Objetivos específicos	7
Hipótesis	7
2. Marco teórico	8
2.1. La evaluación científica bajo la norma de universalidad	8
2.2. ¿Existe una brecha, y dónde se origina?	8
2.3. Segregación horizontal y vertical	9
2.4. El contexto español	10
2.5. Síntesis: marco de interpretación para este trabajo	10
3. Metodología	12
3.1. Extracción de las resoluciones	12
3.2. Normalización y esquema de almacenamiento	12
3.3. Clasificación de rama y género	13
3.4. Fundamento de las pruebas estadísticas	14
3.5. El efecto CSIC y decisiones de modelización	14
4. Análisis descriptivo	16
4.1. Género	16
4.2. Rama de conocimiento	18
4.3. Centro de investigación	23
4.4. Otros hallazgos de interés	27
Evolución temporal general	27
Distribución de la nota	29

Características de los proyectos	31
Validez de la clasificación de rama	33
5. Resultados	35
5.1. Pruebas de independencia	35
5.2. Relaciones entre variables categóricas	36
5.3. Comparación de medias	37
5.4. Regresión logística: modelo principal	37
5.5. Regresión logística: con CSIC	39
5.6. Síntesis: contraste de hipótesis	39
6. Discusión	41
6.1. La brecha por sexo, leída junto a la literatura	41
6.2. El caso del CSIC: una anomalía institucional	42
6.3. Limitaciones	42
7. Conclusiones	44
7.1. Resumen de los hallazgos	44
7.2. ¿Financiación justa?	44
7.3. Aportaciones de este trabajo	45
7.4. Líneas futuras	45

Capítulo 1

Introducción

¿Financiación justa?

Entre 2010 y 2026, la Junta de Castilla y León resolvió 2 306 solicitudes de subvenciones para la contratación de personal investigador en las cuatro universidades públicas de la comunidad y el CSIC. De ellas, solo 626 –poco más de una de cada cuatro– resultaron aceptadas; las 1 680 restantes quedaron como suplentes. Cuando esa cifra se descompone por el sexo de la persona solicitante aparece un patrón que no varía en ninguna de las diez convocatorias analizadas: la tasa de aceptación de los hombres supera a la de las mujeres en **todos y cada uno** de los años, con independencia de que el número de solicitudes, la tasa de aceptación global o la composición por ramas cambien sustancialmente de una convocatoria a otra (figura 1.1). En el conjunto del periodo, el 31 % de las solicitudes presentadas por hombres fue aceptado, frente al 26 % de las presentadas por mujeres.

Esa persistencia –no un pico puntual, ni un promedio que esconda años en sentido contrario– es el punto de partida de este trabajo. Pero conviene no adelantar conclusiones: una diferencia sostenida en el tiempo no dice todavía *dónde* se origina. Puede deberse a que las solicitudes de mujeres se concentren en ramas de conocimiento con más presión de demanda, a que exista un efecto de centro, a que la puntuación recibida en la evaluación difiera sistemáticamente por sexo, o a una combinación de las anteriores. Averiguar cuánto de la brecha observada sobrevive al controlar estos factores –y, entre lo que sobrevive, cuánto se sitúa en la evaluación y cuánto en la adjudicación final– es el objetivo central de este trabajo. La pregunta que titula esta introducción, por tanto, no se responde aquí: se responde con los datos, a lo largo de los capítulos siguientes.

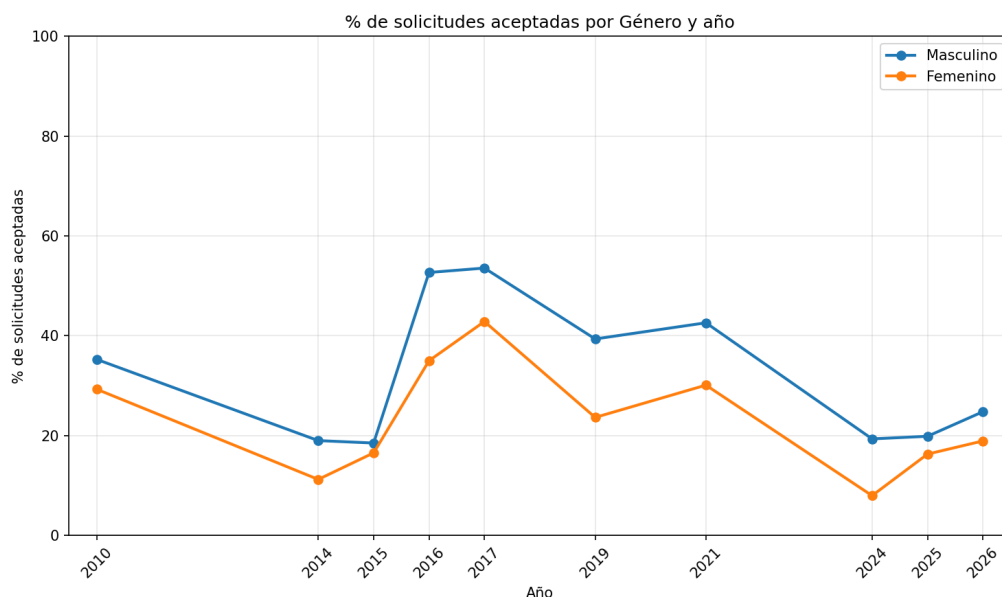


Figura 1.1: Porcentaje de solicitudes aceptadas por género y año de inicio de la convocatoria. La serie masculina se sitúa por encima de la femenina en las diez convocatorias analizadas (2010–2026).

1.1. Las subvenciones de personal investigador en Castilla y León

Las convocatorias analizadas en este trabajo financian la contratación de personal investigador postdoctoral adscrito a un departamento universitario o a un centro del CSIC en Castilla y León. Cada solicitud se adscribe a un centro de investigación –Universidad de Valladolid, Universidad de Salamanca, Universidad de León, Universidad de Burgos, CSIC u otros– y a una rama de conocimiento del departamento receptor, agrupada aquí en siete categorías: Ciencias de la Salud, resto de Ciencias, Ingenierías, Ciencias Sociales, Educación, Filosofía y Letras, y Matemáticas y Física.

La evaluación de cada solicitud produce una *nota* numérica, y la adjudicación final resulta de ordenar las solicitudes por nota dentro de cada convocatoria y aceptar desde arriba hasta agotar las plazas disponibles; el resto queda como suplente. La cuantía concedida toma un número reducido de valores discretos (60 000, 80 000, 120 000, 172 000, 180 000 264 000 € etc.) y se distribuye en anualidades a lo largo de la duración del proyecto, mayoritariamente tres años (416 de las 626 solicitudes aceptadas). En algo más de la mitad de las solicitudes aceptadas (324 de 630) la subvención incluye además la contratación de personal adicional.

1.2. Origen y construcción de los datos

Los datos empleados en este trabajo no existen en ninguna base de datos pública: las resoluciones de las convocatorias se publican como resoluciones administrativas en el *Boletín Oficial de Castilla y León* (BOCYL), en formato PDF y sin un esquema homogéneo entre años. Su construcción ha requerido un proceso de extracción y normalización propio, que se detalla en el capítulo de metodología y se resume aquí en sus líneas generales.

Para cada convocatoria disponible (2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2024, 2025 y 2026) se extrajo el texto de la resolución mediante **pdfplumber**, filtrando capas de texto fantasma introducidas por el propio proceso de digitalización del boletín, y se construyó un analizador sintáctico específico para cada variante de formato, dado que el diseño de la resolución –columnas, campos incluidos, notación de las cantidades– cambia de una convocatoria a otra. El resultado se normalizó en un esquema común (solicitante, sexo, DNI, centro, rama, nota, cantidad concedida por año, estado de la solicitud, entre otros campos) y se almacenó en una base de datos MongoDB, sobre la que se han ejecutado tanto el análisis descriptivo como las pruebas estadísticas que se presentan en este trabajo.

1.3. Primera panorámica de los datos

Antes de entrar en las pruebas estadísticas, conviene fijar la composición básica de la muestra. De las 2306 solicitudes analizadas, 1464 (63,5 %) fueron presentadas por hombres y 842 (36,5 %) por mujeres (figura 1.2); esta proporción de partida –casi dos solicitudes masculinas por cada femenina– es en sí misma un dato relevante, y se retoma en la discusión sobre en qué medida la brecha observada en la adjudicación (figura 1.1) se explica por diferencias previas en quién solicita, frente a diferencias en cómo se evalúa y adjudica lo solicitado.

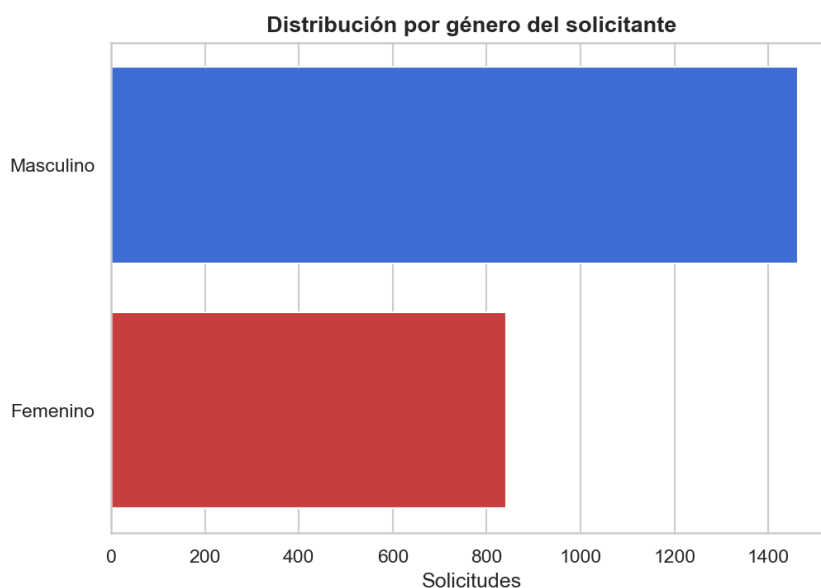


Figura 1.2: Distribución de las solicitudes por género del solicitante (2010–2026, todas las convocatorias).

La tasa de aceptación global –el 27,1 % de las 2 306 solicitudes (figura 1.3)– es baja y constante en su naturaleza competitiva a lo largo del periodo, lo que hace más notable la persistencia del patrón por género que abre esta introducción: no se trata de una convocatoria excepcionalmente restrictiva en un año concreto, sino de una característica estructural de todo el periodo estudiado.

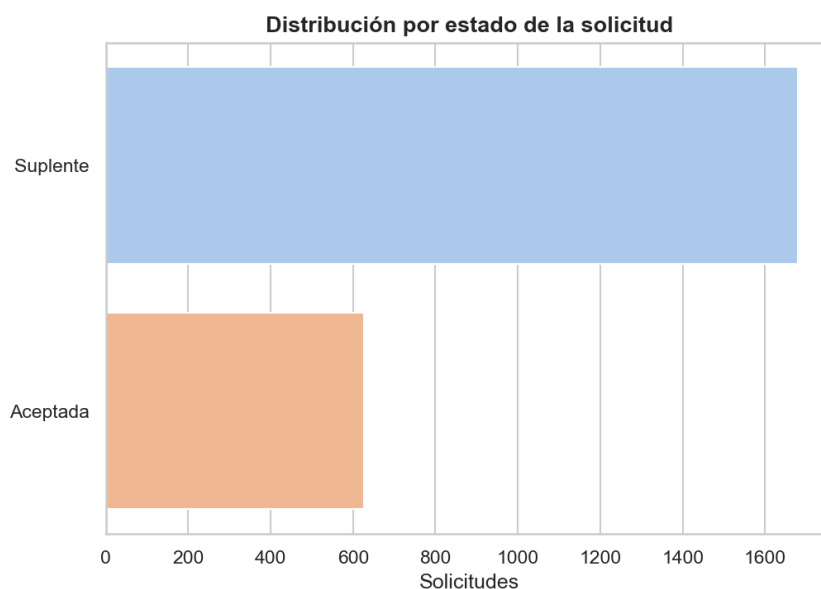


Figura 1.3: Distribución de las solicitudes por estado (2010–2026, todas las convocatorias).

1.4. Objetivos e hipótesis

Objetivo general

Analizar si la adjudicación de las subvenciones de personal investigador convocadas por la Junta de Castilla y León entre 2010 y 2026 presenta diferencias sistemáticas asociadas al sexo, la rama de conocimiento y el centro de investigación de las personas solicitantes.

Objetivos específicos

1. Construir una base de datos unificada de las convocatorias BOCYL 2010–2026 a partir de la extracción automatizada de las resoluciones publicadas en PDF.
2. Caracterizar descriptivamente la composición de las solicitudes y de las personas beneficiarias por año, centro, rama y género.
3. Determinar si existe asociación estadísticamente significativa entre el sexo de la persona solicitante y el resultado de la solicitud, y cuantificar su magnitud.
4. Determinar si existe asociación entre el centro de investigación y el resultado, distinguiendo el efecto de las cuatro universidades públicas del efecto del CSIC (hablaremos mas adelante de este “efecto”).
5. Determinar si existe asociación entre la rama de conocimiento del departamento solicitante y el resultado.
6. Modelizar mediante regresión logística multivariante el efecto conjunto de sexo, rama y centro sobre la probabilidad de aceptación, controlando cada variable por las demás.

Hipótesis

- H1** La probabilidad de que una solicitud resulte aceptada es menor para las mujeres que para los hombres.
- H2** La rama de conocimiento está asociada a la probabilidad de aceptación, siendo las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades las que presentan menor probabilidad frente a ramas de Ciencias puras.
- H3** El centro de investigación, considerando solo las cuatro universidades públicas, muestra un efecto independiente sobre la probabilidad de aceptación.

Capítulo 2

Marco teórico

2.1. La evaluación científica bajo la norma de universalidad

La legitimidad de cualquier sistema de evaluación por pares descansa en un supuesto concreto: que el juicio sobre una solicitud depende únicamente de su mérito científico, y no de atributos de quien la presenta que son irrelevantes para ese mérito. Merton (1973) formuló esta idea como la norma de *universalidad*, uno de los cuatro imperativos institucionales que, según su análisis sociológico de la ciencia, definen su funcionamiento ideal: la aceptación o el rechazo de una contribución científica no debería depender de las características personales o sociales de quien la propone. El sexo de la persona solicitante es, bajo esta norma, tan irrelevante para el mérito de un proyecto de investigación como su nacionalidad o su religión.

Este trabajo parte de esa norma no como una descripción de cómo funciona la evaluación científica, sino como una hipótesis contrastable: si el sistema de adjudicación de las subvenciones BOCYL se ajusta a ella, el sexo de la persona solicitante no debería predecir el resultado de su solicitud una vez controlado el ámbito de conocimiento en el que se enmarca. Que esto se cumpla o no es, precisamente, lo que la hipótesis H1 planteada en la introducción somete a prueba.

2.2. ¿Existe una brecha, y dónde se origina?

La norma de universalidad lleva más de dos décadas puesta a prueba empíricamente. El estudio de Wennerås y Wold (1997) sobre las solicitudes de contratos postdoctorales evaluadas por el Consejo Sueco de Investigación Médica encontró que, controlando por productividad científica, las mujeres necesitaban una productividad sustancialmente mayor que los hombres para obtener la misma puntuación. El metaanálisis de Bornmann et al. (2007), sobre 21 estudios en distintos países y disciplinas, confirma que el patrón

no es un caso aislado –los hombres tienen, en conjunto, una probabilidad de obtener financiación en torno a un 7 % superior–, aunque con una magnitud muy variable de un estudio a otro.

Esa variabilidad plantea la pregunta que estructura este capítulo: no solo si existe una brecha, sino dónde se origina. Dos estudios lo abordan de forma directamente relevante para este trabajo. van der Lee y Ellemers (2015) descompusieron la puntuación de las solicitudes al programa Veni de la NWO neerlandesa en dos componentes –calidad de la persona investigadora y calidad de la propuesta– y encontraron que la brecha se concentraba en el primero. La réplica de Volker y Steenbeek (2015) añadió un matiz metodológico importante: buena parte del efecto agregado podía deberse a que las mujeres solicitaban más en ámbitos con tasas de éxito estructuralmente más bajas –una paradoja de Simpson–, y se atenuaba, sin desaparecer del todo según la réplica posterior de van der Lee y Ellemers, al desagregar por ámbito. Witteman et al. (2019), por su parte, aprovecharon un experimento natural en la agencia canadiense CIHR: al dividir un programa en dos convocatorias paralelas, una centrada en evaluar a la persona investigadora y otra en evaluar la calidad científica de la propuesta, la brecha de género aparecía solo en la primera.

De estos tres estudios se extrae la lógica que estructura buena parte del análisis de este trabajo: un resultado agregado no localiza por sí solo el origen de la brecha, y hace falta desagregar por ámbito de conocimiento para saber si lo que se observa es un efecto de composición, un efecto de trato desigual, o ambos a la vez –la comprobación que motiva las hipótesis H2 y H3–.

2.3. Segregación horizontal y vertical

La réplica de Volker y Steenbeek apunta a un fenómeno bien documentado en la sociología de la ciencia: la *segregación horizontal*, la distribución desigual de hombres y mujeres entre disciplinas y ramas de conocimiento. Es distinta de la *segregación vertical*: la tendencia a que la proporción de mujeres disminuya a medida que se asciende en la jerarquía académica o en el prestigio de los puestos, con independencia de en qué disciplina se dé. Ambas pueden coexistir y reforzarse, pero responden a mecanismos distintos – la primera tiene que ver con en qué se investiga, la segunda con hasta dónde se llega investigándolo–, y la segunda se relaciona además con lo que Rossiter (1993) documenta bajo el nombre de *efecto Matilda*: la tendencia histórica a que el mérito y la autoría de contribuciones científicas de mujeres se reconozcan en menor medida que las de los hombres, un mecanismo que opera, en principio, después de que la contribución ya existe, y no en el momento de decidir si se financia o no.

Este trabajo puede examinar la segregación horizontal directamente, porque la rama de conocimiento a sido inferida a través de llms(ya lo explicaremos mas adelante) y su

composición desigual ya queda apuntada en la sección 1.3. La segregación vertical, en cambio, queda fuera de lo que los datos permiten observar: las resoluciones no distinguen la etapa de la carrera investigadora de quien solicita, y una sola convocatoria de contratación no permite trazar una trayectoria a lo largo del tiempo. Se menciona aquí porque, si la brecha por sexo persiste a igualdad de rama (hipótesis H1), la interpretación más plausible no es que sea aleatoria, sino que apunta a mecanismos –de reconocimiento, de trayectoria previa, de cómo se valora la calidad de quien investiga– que la segregación vertical describe a otra escala, aunque este trabajo no pueda medirlos directamente.

2.4. El contexto español

La literatura reseñada hasta aquí procede en su mayoría de sistemas de ciencia distintos al español –sueco, neerlandés, canadiense–, lo que plantea la pregunta de hasta qué punto sus conclusiones son extrapolables al caso de Castilla y León. El informe *Científicas en Cifras 2025*, elaborado por la Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ofrece un punto de referencia reciente a escala estatal: en 2022, las mujeres representaron el 46,2 % de las solicitudes de ayudas a la I+D+I en España, pero su tasa de éxito fue 4,5 puntos porcentuales inferior a la de los hombres (34,7 % frente a 39,2 %) (Unidad de Mujeres y Ciencia, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2025). La magnitud de esa diferencia es del mismo orden que la encontrada en este trabajo para BOCYL (sección 1.3), lo que sitúa el caso de Castilla y León dentro de un patrón nacional documentado por la propia Administración, y no como una anomalía regional aislada. El mismo informe señala que la participación de mujeres en las comisiones de evaluación ha aumentado del 42,7 % en 2020 al 44,5 % en 2023 a raíz de la Ley de la Ciencia de 2022, lo que sugiere que la composición de los paneles evaluadores es una de las palancas sobre las que ya se está actuando a nivel estatal para cerrar esta brecha.

2.5. Síntesis: marco de interpretación para este trabajo

De la literatura revisada se extraen dos ideas que estructuran el análisis de los capítulos siguientes. Primero, que existe evidencia empírica –aunque no universal ni de magnitud constante– de que la evaluación de solicitudes de financiación se aparta de la norma de universalidad respecto al sexo de quien solicita, y de que la brecha puede tener un origen distinto según se evalúe a la persona o al proyecto (Wennerås y Wold, 1997; Bornmann et al., 2007; van der Lee y Ellemers, 2015; Witteman et al., 2019). Segundo, que un resultado agregado no basta para localizarla: hace falta desagregar por rama de conocimiento, dada la segregación horizontal documentada en la sección anterior (Volker y Steenbeek, 2015). El patrón internacional, además, tiene un correlato de magnitud comparable en

los datos españoles más recientes (Unidad de Mujeres y Ciencia, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, 2025), lo que da plausibilidad *a priori* a que algo similar se encuentre en Castilla y León.

Estas ideas se traducen en la estrategia de este trabajo: contrastar si existe asociación entre sexo y resultado (H1), y comprobar si esa asociación se sostiene al desagregar por rama y centro (H2, H3).

Capítulo 3

Metodología

3.1. Extracción de las resoluciones

Cada convocatoria disponible (2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2021, 2024, 2025 y 2026) se distribuye como una resolución administrativa en PDF publicada en el BOCYL, sin un esquema homogéneo entre años: cambian las columnas, los campos incluidos y la notación de las cantidades, además de posibles problemas de protección de datos (DNIs sin censura). El texto de cada resolución se extrajo con `pdfplumber`, tras filtrar capas de texto fantasma –identificables por un recuento de caracteres fijo y repetido en todas las páginas, y filtrables por nombre o tamaño de fuente–. Sobre ese texto se construyó un analizador sintáctico específico para cada variante de formato, ya que un único parser genérico no podía adaptarse a los cambios de maquetación entre convocatorias.

La extracción de campos concretos se resolvió con expresiones regulares adaptadas a cada caso: el campo “Perceptor” –que combina nombre, apellidos y, en algunos años, el centro– se separó mediante patrones específicos; los identificadores de tipo NIE se reconocieron con un patrón propio distinto del DNI estándar; y la nota, que en años distintos aparece con escalas o formatos de decimal distintos, se normalizó a una única escala numérica. El resultado de esta fase es un conjunto de ficheros CSV, uno por convocatoria, con un esquema común pero todavía sin homogeneizar del todo –tarea que se aborda en la sección siguiente.

3.2. Normalización y esquema de almacenamiento

Los CSV de cada convocatoria se normalizaron a un esquema común –Referencia, Solicitante, Género Solicitante, DNI, Centro de Investigación, Nota, ramaDep, Cantidad Total, Año Inicio, cantidad concedida por anualidad y Estado Solicitud, entre otros campos– y se cargaron en una base de datos MongoDB (`SubvencionesBOCYL`, colección `Solicitudes`). La normalización incluyó unificar los nombres de los centros de investiga-

ción bajo cinco categorías canónicas –las cuatro universidades públicas de Castilla y León y el CSIC– más una categoría “Otros”.

La categoría “Otros” no es un cajón de sastre residual: agrupa centros reales –universidades privadas, determinados hospitales y otras entidades que también pueden optar a estas subvenciones– que acumulan un número de solicitudes reducido frente a los cinco centros principales, en conjunto tienen un tamaño similar al CSIC, aunque no tienen una consistencia en el tipo de solicitud ni en los porcentajes de aceptación. Por esa razón, y no por tratarse de datos de peor calidad, se excluyen de la mayoría de las pruebas estadísticas y de las figuras del análisis descriptivo, que se centran en los cinco centros con volumen suficiente para un análisis fiable.

Sobre esta colección normalizada se han ejecutado tanto el análisis descriptivo (capítulo 4) como las pruebas estadísticas del capítulo 5, una vez completados los campos de rama y género mediante el procedimiento de clasificación que se describe a continuación.

3.3. Clasificación de rama y género

Ni la rama de conocimiento del departamento receptor ni el género de la persona solicitante constan como campos explícitos en todas las resoluciones, por lo que ambos se completaron con el mismo procedimiento: dos modelos de lenguaje ejecutados localmente con Ollama, `deepseek-r1:14b` y `phi4-reasoning:14b`, clasifican cada caso de forma independiente y la clasificación se da por válida cuando ambos modelos coinciden. Cuando los dos modelos discrepan, se recurre a una revisión manual del caso.

En el caso de la rama cabe recalcar que en la base de datos existen dos tipos de rama, `ramaDep` y `Rama`, ambos siguen el mismo procedimiento de LLMs, la diferencia es en la información que aportan. `Rama`, esta clasificando usando únicamente la descripción del proyecto, esto hace que por ejemplo proyectos procedentes de campos como la Ingeniería Informática cuyo objetivo este más centrado por ejemplo en la mejora de la educación de las aulas usando algún sistema de inteligencia artificial caiga en la rama de educación. Mientras que `ramaDep` utiliza el contexto encontrado en internet sobre la persona solicitante usando `duckduckgo_search` buscando "Nombre y apellido solicitante Nombre centro investigación", esta clasificación se ajusta más al departamento al que pertenece ese solicitante en el centro en el que trabaje.

En el caso del género todas las peticiones han sido revisadas manualmente, en el caso de la rama solo se han revisado los casos en los que `Rama` y `ramaDep` difieren. La más fiable en cuanto a esto es `ramaDep` que es en la que se dejaron las correcciones manuales.

Como paso para mejorar la clasificación sería recomendable usar modelos menos "tontos". Aunque los modelos locales son muy útiles sería recomendable usar modelos más potentes como un `gpt-oss:120b` aunque ya serían necesarias tarjetas gráficas de 80Gb de memoria vram.

3.4. Fundamento de las pruebas estadísticas

Este trabajo emplea cuatro familias de pruebas estadísticas, cuyo desarrollo matemático completo –fórmulas, supuestos y código– se recoge en un documento de referencia elaborado específicamente para este trabajo; aquí se resume únicamente qué prueba cada una y por qué se eligió.

Para contrastar la independencia entre dos variables categóricas (por ejemplo, sexo y estado de la solicitud) se emplea el **test chi-cuadrado de independencia**, complementado con el **test exacto de Fisher** –en su versión 2×2 y, para tablas más grandes, en la extensión de Freeman–Halton– cuando el tamaño de alguna celda esperada es reducido y el chi-cuadrado deja de ser fiable. El tamaño del efecto de estas asociaciones se cuantifica con la **V de Cramér** (simétrica) y la **U de Theil** (asimétrica, basada en entropía). Cuando se realizan múltiples comparaciones por pares sobre los mismos datos –por ejemplo, centro contra centro– los p-valores se corrigen con el método de **Bonferroni** (FWER).

Para comparar una variable numérica (nota, número de contratos) entre dos grupos de una variable categórica se emplea el **t de Student**, en su variante de Welch –que no asume varianzas iguales entre grupos–, dado que los grupos comparados en este trabajo tienen tamaños muy dispares; con tres o más grupos se emplea su generalización, el **ANOVA**, también en variante de Welch cuando procede. En ambos casos se comprueba antes la **homocedasticidad** con el test de **Levene**, en su variante de Brown–Forsythe –que compara las distancias a la mediana de cada grupo en lugar de a la media, y es más robusta ante valores atípicos–, y se reporta el tamaño del efecto (**d de Cohen** con dos grupos, **eta cuadrado** (η^2) con tres o más).

Por último, para modelizar el efecto conjunto de varias variables categóricas sobre la probabilidad de que una solicitud sea aceptada se emplea **regresión logística**. Se ajustan todos los modelos jerárquicos posibles con las variables sexo, rama y centro –efectos principales, interacciones dobles y la interacción triple– y se ordenan por AIC y BIC, complementando la comparación con **tests de razón de verosimilitudes** para contrastar la aportación de cada término. Las decisiones específicas de este ajuste –por qué se excluye el CSIC del modelo principal y por qué las siete ramas se agrupan en tres– se justifican en la sección siguiente.

3.5. El efecto CSIC y decisiones de modelización

Incluir el CSIC junto con las cuatro universidades públicas en la regresión logística introduce un problema práctico antes que conceptual. El CSIC concentra una tasa de aceptación muy superior a la de cualquier universidad –en torno al 45 %, frente al 24–30 % de las cuatro universidades públicas– y su distribución por rama es extremadamente desigual: de las 115 solicitudes del CSIC, 85 corresponden a Ciencias de la Salud, 20 a

Ciencias – Resto y prácticamente ninguna a Ingenierías o a Ciencias Sociales – Educación. Al incluir la interacción $\text{rama} \times \text{centro}$ con el CSIC en el modelo, varias combinaciones rama-centro quedan con muy pocas o ninguna observación, lo que produce *separación* o *cuasi-separación*: el modelo logístico no converge de forma estable y estima coeficientes extremos –órdenes de magnitud superiores a los del resto de variables– que no tienen una interpretación fiable. Con el CSIC incluido ($n = 2184$), tres de los modelos ajustados presentan indicios claros de este problema, y el centro aparece como significativo en el modelo de efectos principales, pero ese efecto está enteramente arrastrado por el contraste CSIC frente a las universidades, no por diferencias entre estas últimas.

Por esta razón, el análisis principal del capítulo 5 excluye el CSIC y se ajusta únicamente sobre las cuatro universidades públicas ($n = 2069$, 26,3 % de solicitudes aceptadas, con las 24 celdas de la tabla $\text{sexo} \times \text{rama} \times \text{centro}$ con un mínimo de 23 observaciones cada una, sin indicios de separación). El CSIC se conserva en el análisis descriptivo y en las pruebas de independencia bivariadas del capítulo 5, donde su comportamiento diferencial es en sí mismo un resultado relevante, pero no en el modelo multivariante donde introduce inestabilidad numérica sin aportar información generalizable sobre las cuatro universidades. Los centros agrupados bajo “Otros” (sección 3.2) quedan fuera de este análisis por la misma razón de tamaño muestral, de forma aún más marcada.

Por un problema similar de tamaño muestral, las siete ramas de conocimiento del esquema de datos se agrupan en tres categorías más amplias para la regresión logística: Salud y Experimentales (Ciencias – Ciencias de la Salud y Ciencias – Resto), Técnica (Ingenierías y Ciencias – Matemáticas y Física) y Sociales y Humanidades (Ciencias Sociales – Educación, Ciencias Sociales – Resto y Filosofía y Letras). Esta agrupación reduce el número de parámetros del modelo saturado a un tamaño manejable dado el número de observaciones disponible, a costa de no poder distinguir efectos dentro de cada uno de los tres bloques; el análisis descriptivo y las pruebas bivariadas del capítulo 5, que sí trabajan con las siete ramas originales, compensan en parte esa pérdida de resolución.

Capítulo 4

Análisis descriptivo

Este capítulo desarrolla la panorámica iniciada en la sección 1.3, organizada en torno a las tres variables que estructuran las hipótesis de este trabajo –género, rama de conocimiento y centro de investigación– y cierra con una sección de hallazgos que no encajan directamente en ninguna de las tres pero que resultan relevantes para interpretar los resultados del capítulo 5.

4.1. Género

La composición de la muestra por género (1464 solicitudes masculinas frente a 842 femeninas) y la tasa de aceptación agregada (31 % frente a 26 %) ya se han presentado en la sección 1.3, al igual que la persistencia de la brecha en las diez convocatorias analizadas (figura 1.1). Esta sección añade el resto del cuadro: cuánto dinero recibe cada género y cómo se distribuye ese dinero dentro de cada rama.

El importe medio concedido por solicitud aceptada es similar entre géneros –en torno a 103 000 € para los hombres frente a 95 000 € para las mujeres– (figura 4.1), una diferencia pequeña comparada con la que aparece en el importe *total* acumulado por cada grupo: unos 46,4 millones de euros para los hombres frente a 17 millones para las mujeres (figura 4.2). Esta distancia tan marcada en el total, frente a la distancia moderada en la media, es sobre todo un efecto de volumen: hay más del doble de solicitudes masculinas aceptadas, así que el total se dispara aunque cada proyecto individual reciba una cantidad parecida.

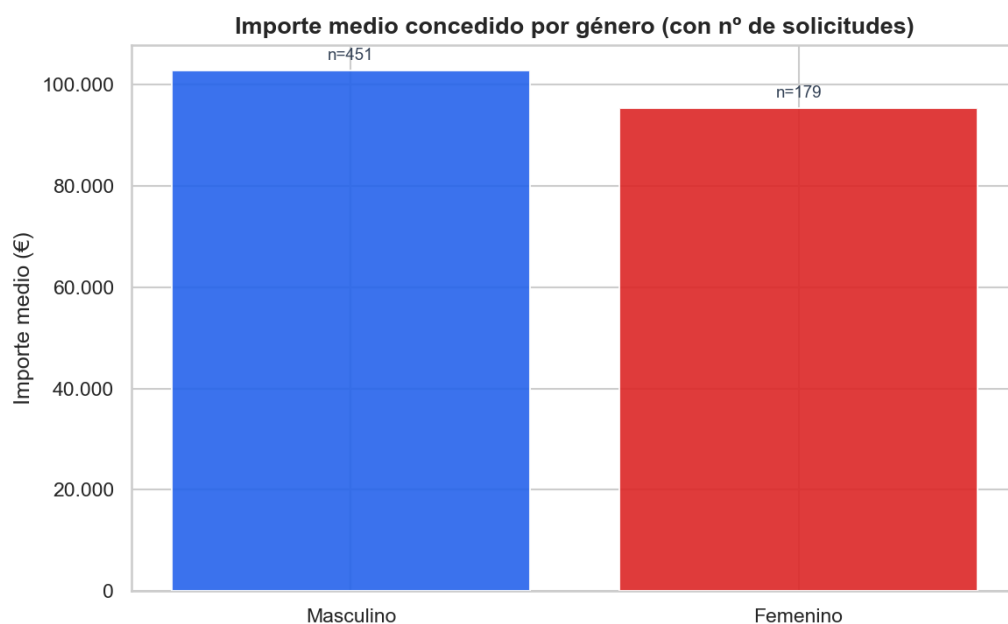


Figura 4.1: Importe medio concedido por género (solicitudes aceptadas).

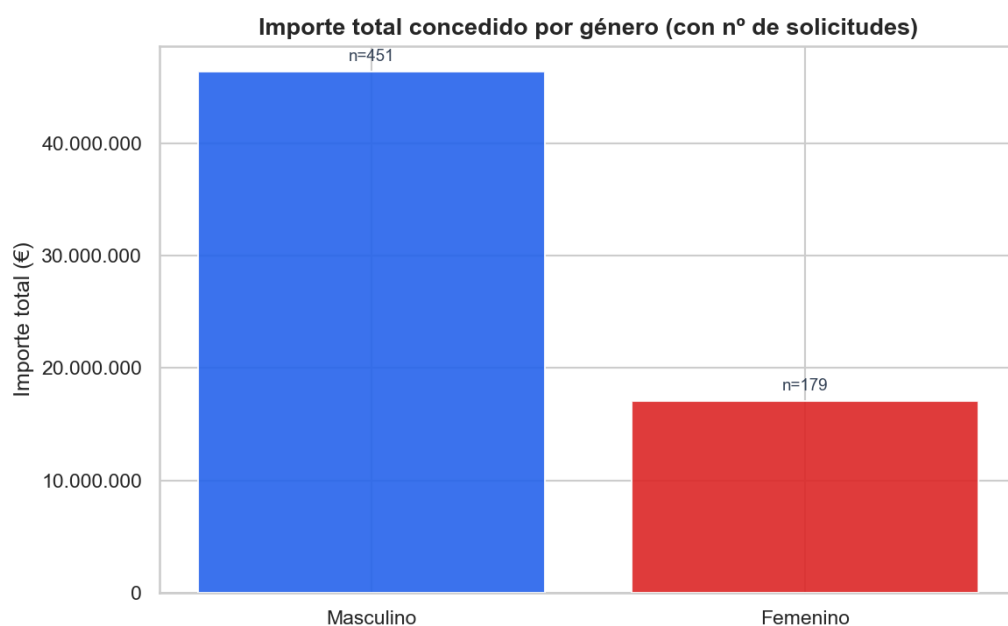


Figura 4.2: Importe total concedido por género (solicitudes aceptadas).

El ranking de las 30 personas solicitantes con mayor cantidad acumulada en todo el periodo es mayoritariamente masculino, con un número reducido de mujeres intercaladas en los puestos superiores (figura 4.3); dado que este ranking premia sobre todo la persistencia –solicitar y ser aceptado repetidamente a lo largo de los años–, es coherente con una muestra de partida donde los hombres son mayoría.

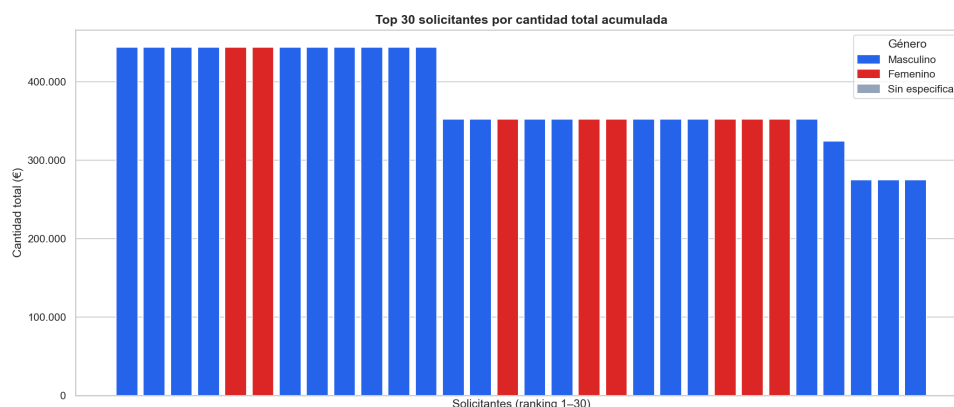


Figura 4.3: Top 30 solicitantes por cantidad total acumulada, coloreado por género.

Por último, la composición por género no es igual en todas las ramas de conocimiento (figura 4.4): ramas como Ingenierías o Ciencias – Matemáticas y Física tienen una proporción de solicitantes mujeres claramente menor. Esta segregación horizontal –ya anticipada conceptualmente en la sección 2.3– es la razón por la que la rama se incluye como variable de control, y no solo descriptiva, en el análisis del capítulo 5.

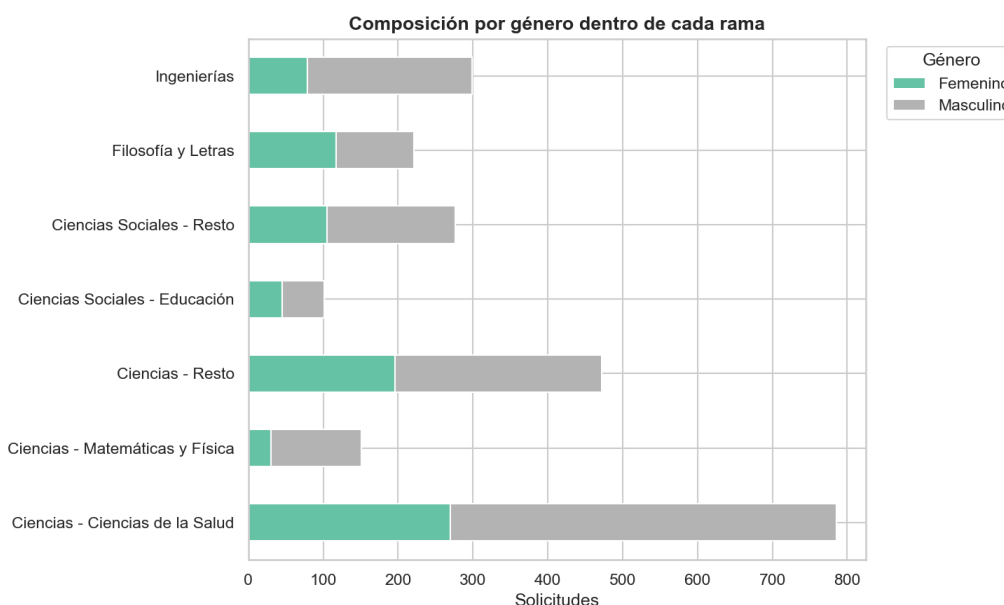


Figura 4.4: Composición por género dentro de cada rama de conocimiento.

4.2. Rama de conocimiento

En la composición por rama Ciencias de la Salud concentra 786 de las 2 306 solicitudes (27,0 %), frente a las 98 de Ciencias Sociales – Educación. Esa desigualdad se mantiene, con oscilaciones, en todos los años del periodo (figura 4.5): Ciencias de la Salud es la rama con más solicitudes en prácticamente todas las convocatorias, mientras que Ciencias Sociales – Educación y Ciencias – Matemáticas y Física aportan sistemáticamente el

menor volumen.

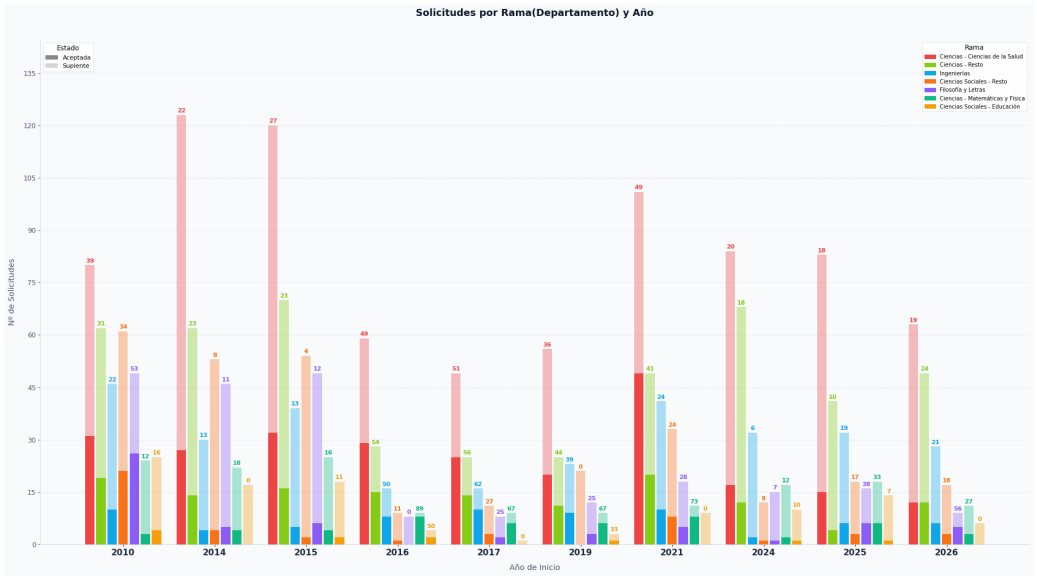


Figura 4.5: Solicitudes por rama de conocimiento y año, desglosadas por estado (aceptada/suplente).

El resultado de la solicitud tampoco se reparte igual entre ramas (figura 4.6): Ciencias Sociales – Educación –con solo 11 solicitudes aceptadas frente a 90 suplentes– tiene la proporción de aceptación más baja de las siete ramas, muy por debajo de Ciencias de la Salud (256 de 786) o Ciencias – Resto (136 de 472), esto es una acontecimiento a tener en cuenta, podríamos decir que las ramas mas subvencionadas son estas dos.

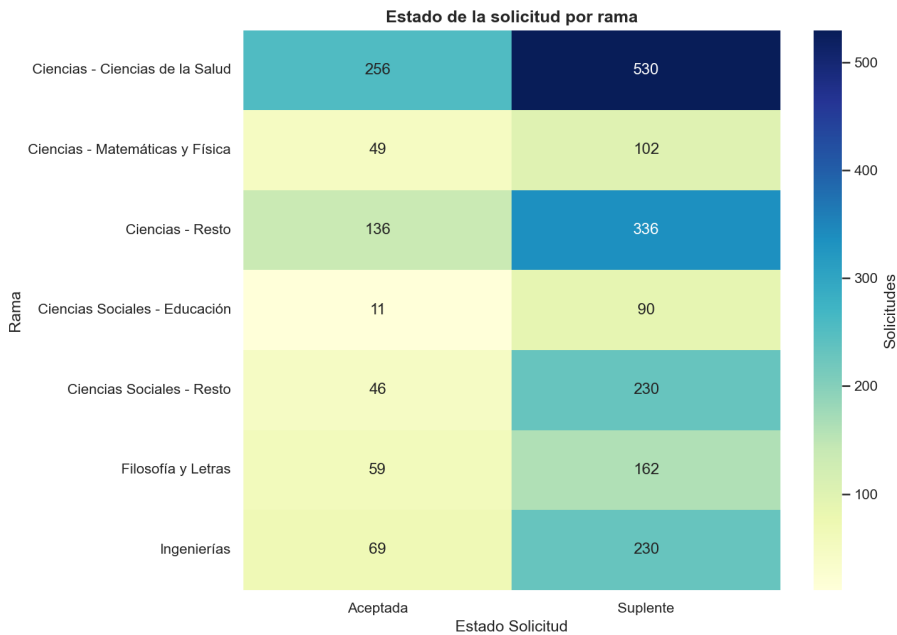


Figura 4.6: Estado de la solicitud por rama de conocimiento.

La nota media también difiere por rama: Ciencias – Matemáticas y Física presenta la media más alta (8,07) y Ciencias Sociales – Educación la más baja (4,71) (figura 4.7). La

diferencia es real pero modesta –un efecto pequeño según la interpretación convencional de η^2 – y no explica por sí sola la brecha en la tasa de aceptación de la figura anterior.

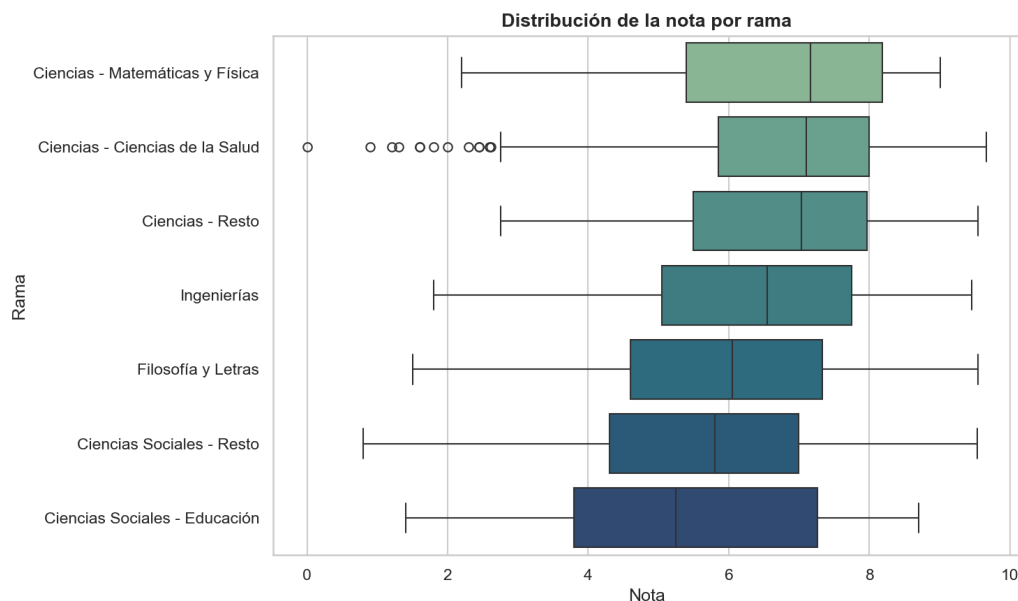


Figura 4.7: Distribución de la nota por rama de conocimiento.

En cuanto al dinero, el importe medio por solicitud aceptada es más alto en Ciencias – Matemáticas y Física (en torno a 120 000 €) e Ingenierías (en torno a 111 000 €), y más bajo en Filosofía y Letras (en torno a 52 000 €) (figura 4.8). El importe *total* acumulado sigue, en cambio, un patrón dominado por el volumen de solicitudes y no por el importe medio: Ciencias de la Salud concentra, ella sola, más de la mitad del dinero total del periodo –unos 27,7 millones de euros, muy por delante de cualquier otra rama– precisamente porque es la que más solicitudes aceptadas acumula (figura 4.9). El desglose por año (figura 4.10) confirma que Ciencias de la Salud y Ciencias – Resto concentran la mayor parte del gasto en prácticamente todas las convocatorias, no solo en el agregado. El número medio de contratos de personal generados por proyecto aceptado sigue un patrón similar al del importe medio: más alto en Ciencias – Matemáticas y Física y Ciencias de la Salud, y notablemente más bajo en las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades (figura 4.11).

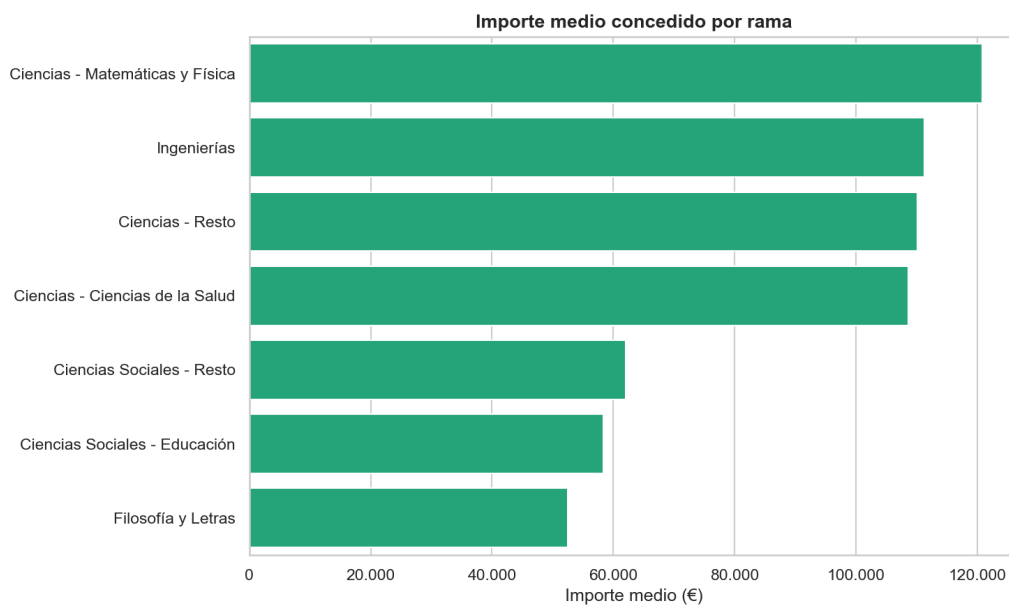


Figura 4.8: Importe medio concedido por rama de conocimiento (solicitudes aceptadas).

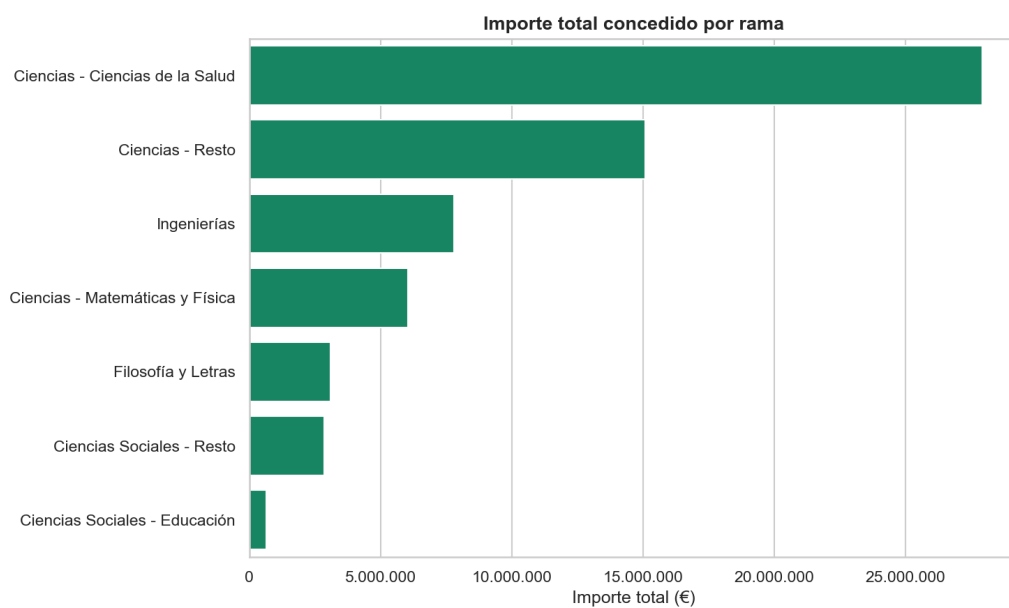


Figura 4.9: Importe total concedido por rama de conocimiento (solicitudes aceptadas).

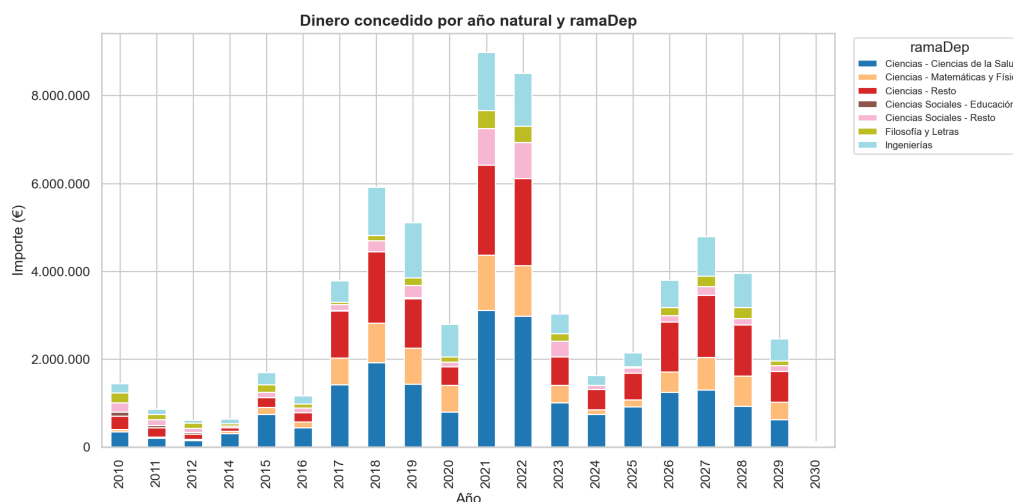


Figura 4.10: Dinero concedido por año natural y rama de conocimiento.

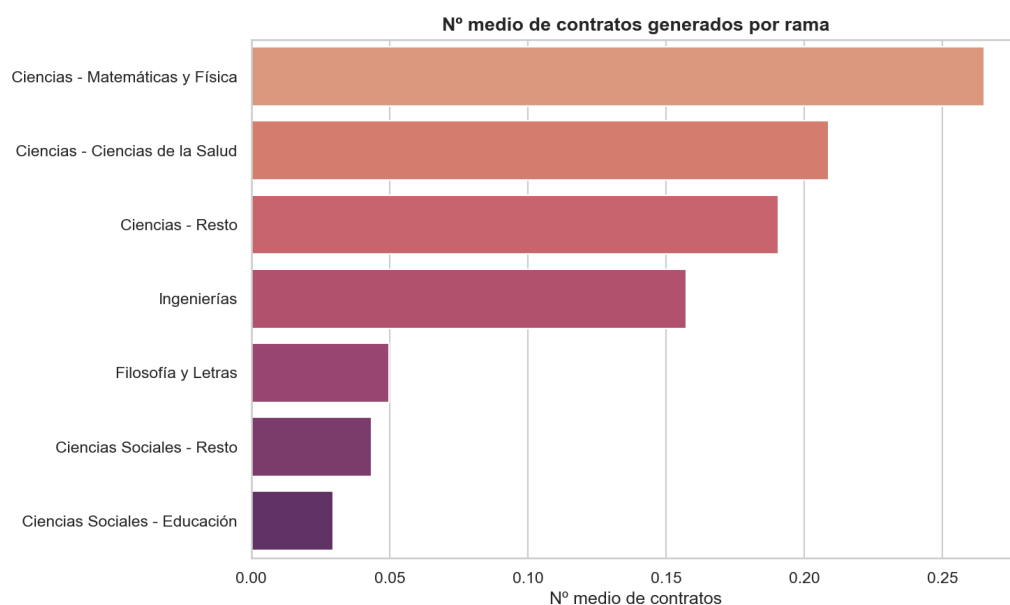


Figura 4.11: Número medio de contratos de personal generados por rama de conocimiento (solicitudes aceptadas).

A diferencia del género, donde la serie masculina se mantiene por encima de la femenina en los diez años sin excepción, la tasa de aceptación por rama –agrupada en tres bloques amplios para mayor claridad visual– no sigue un orden estable de un año a otro (figuras 4.12 y 4.13): las tres líneas se cruzan repetidamente, y el bloque que más destaca cambia de convocatoria en convocatoria, aunque el menos constance es el de Ciencias Sociales/Filosofía y Letras. Esta falta de un patrón consistente en el tiempo es coherente con que, en la regresión logística del capítulo 5, la rama aporte información significativa pero de una magnitud menor y menos uniforme que la del sexo.

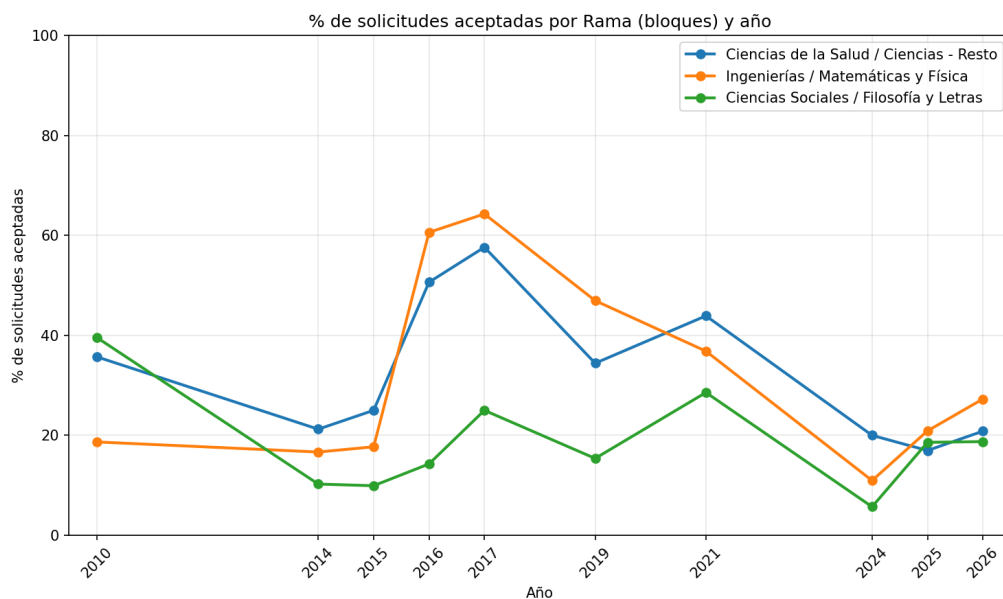


Figura 4.12: Porcentaje de solicitudes aceptadas por bloque de rama y año.

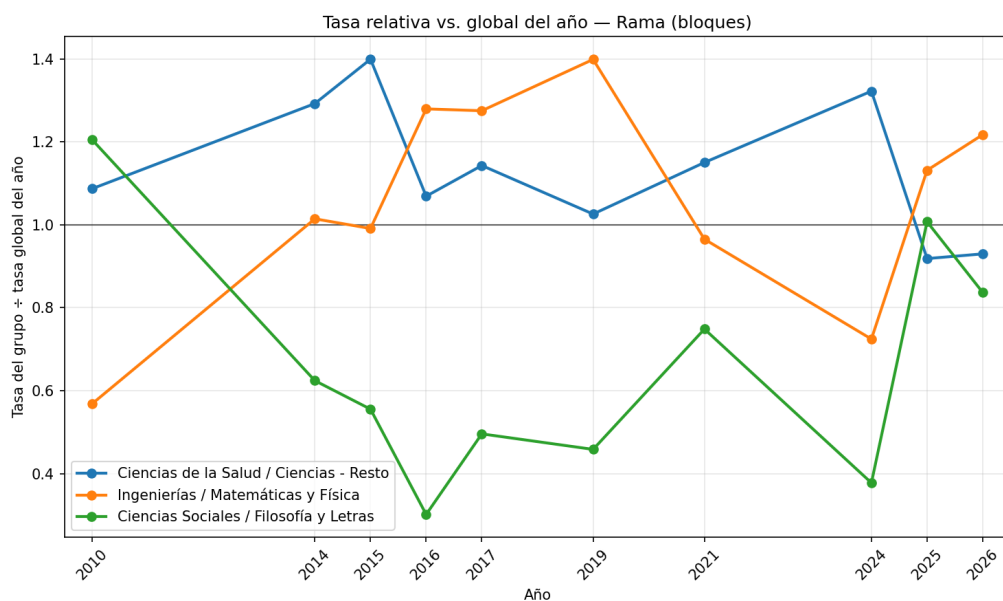


Figura 4.13: Tasa de aceptación de cada bloque de rama respecto a la tasa global del año.

4.3. Centro de investigación

Las cuatro universidades públicas concentran volúmenes de solicitud muy distintos entre sí –Valladolid y Salamanca, con 755 y 743 solicitudes respectivamente, muy por delante de León (390) y Burgos (240)– y el CSIC queda en quinto lugar con 119 solicitudes (figura 4.14).

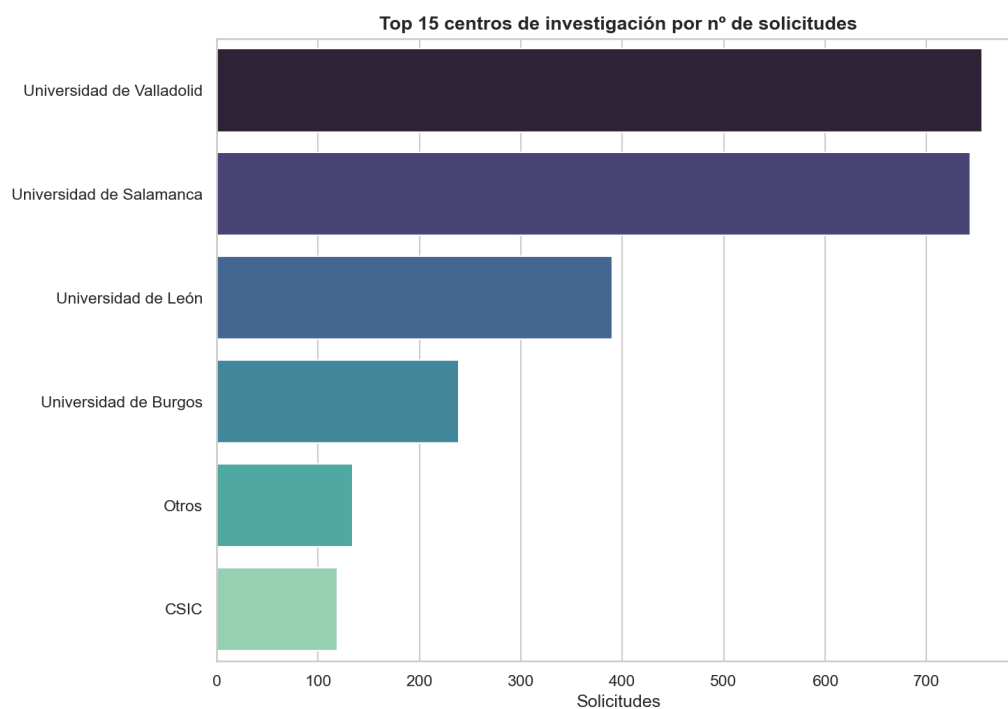


Figura 4.14: Número de solicitudes por centro de investigación.

La tasa de aceptación por centro es donde el CSIC se distingue con más claridad del resto: en torno al 45 % de sus solicitudes se aceptan, frente al 24–30 % de las cuatro universidades públicas (figura 4.15), la diferencia que motiva su tratamiento separado en la regresión logística (sección 3.5).

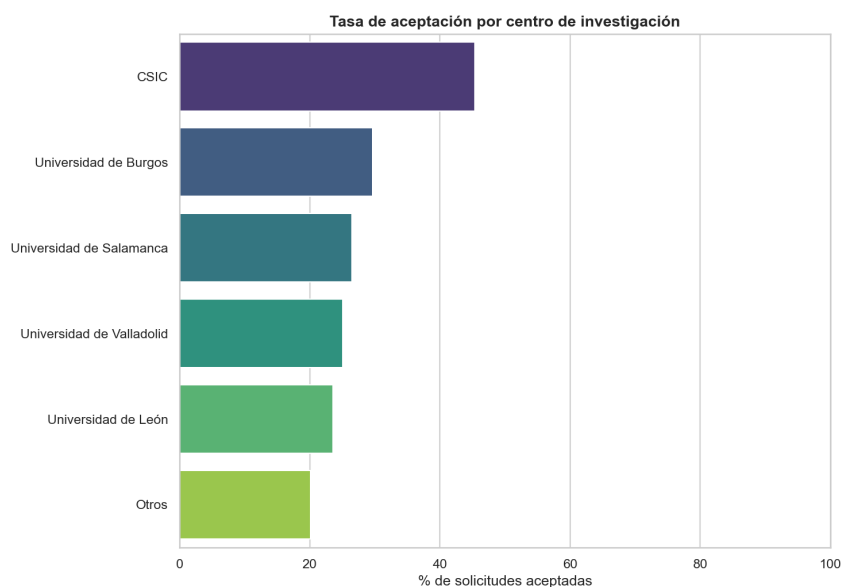


Figura 4.15: Tasa de aceptación por centro de investigación.

El dinero concedido, tanto en total acumulado como año a año, sigue de cerca el volumen de solicitudes: Salamanca y Valladolid concentran la mayor parte del gasto en prácticamente todas las convocatorias (figuras 4.16 y 4.17).

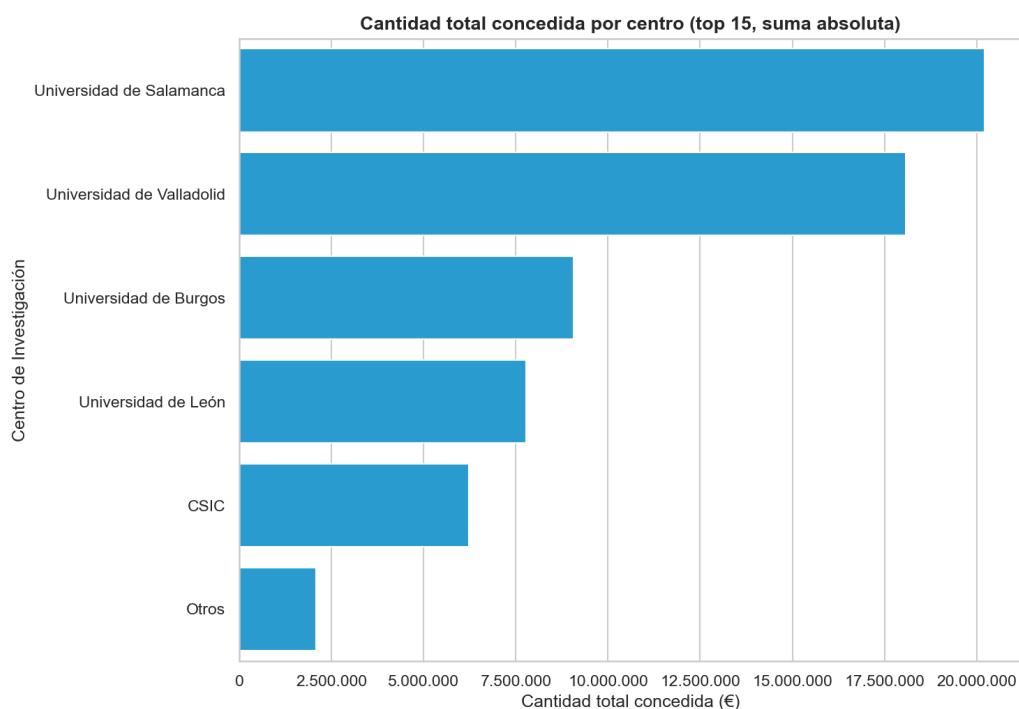


Figura 4.16: Importe total concedido por centro de investigación.

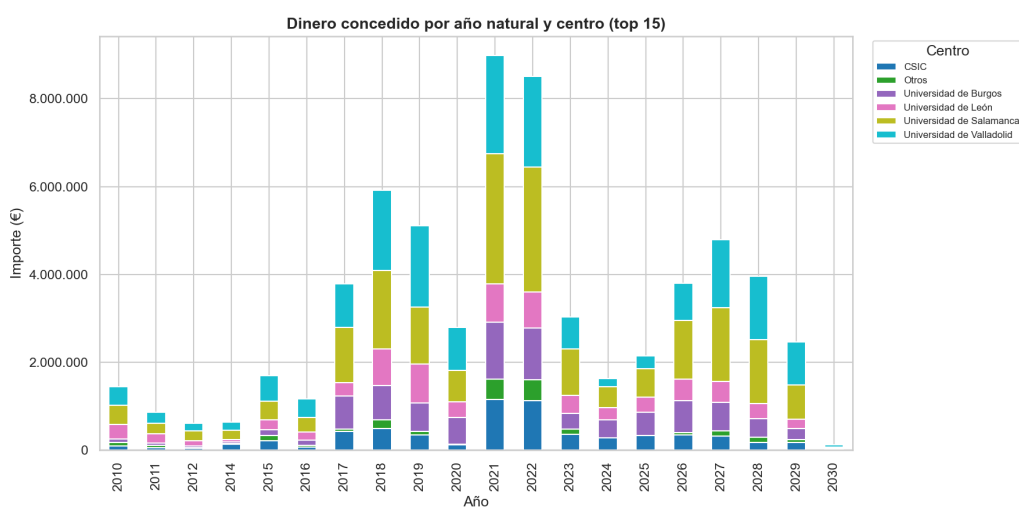


Figura 4.17: Dinero concedido por año natural y centro de investigación.

Cada centro tiene además un perfil de especialización por rama muy marcado (figura 4.18): Valladolid concentra buena parte de sus solicitudes en Ingenierías, Salamanca y León en Ciencias de la Salud, y el CSIC casi exclusivamente en Ciencias de la Salud y Ciencias – Resto, con una presencia casi nula en el resto de ramas. Esta especialización es la que, combinada con la tasa de aceptación distinta del CSIC, puede confundir un efecto de centro con un efecto de rama si no se controla adecuadamente –precisamente lo que hace el análisis multivariante del capítulo 5.

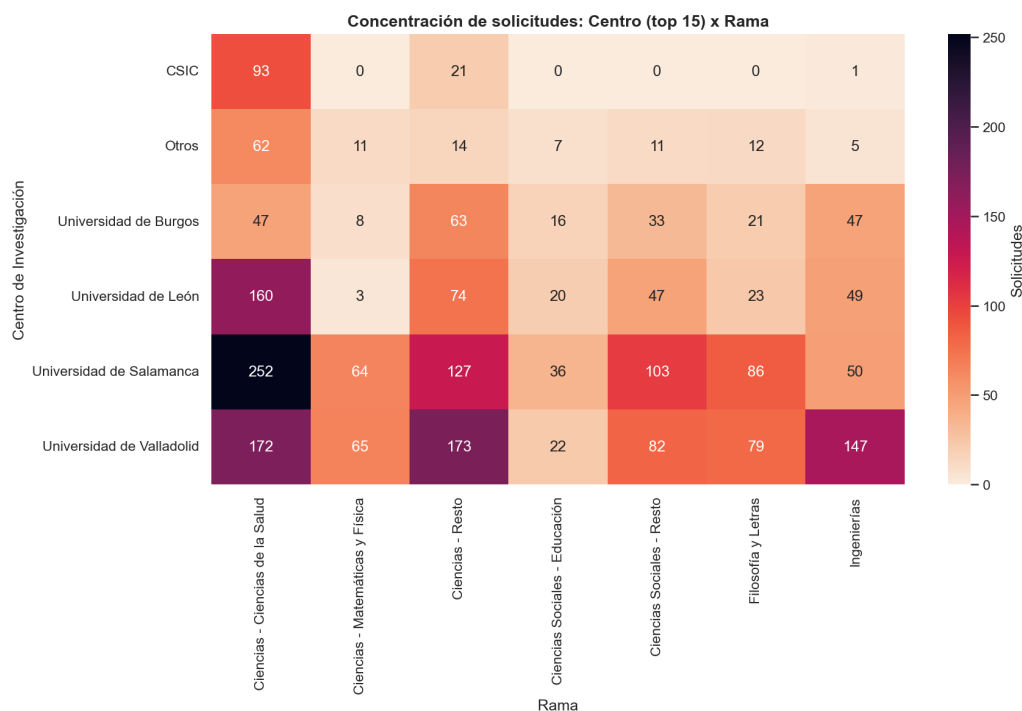


Figura 4.18: Concentración de solicitudes por centro y rama de conocimiento (top 5 centros).

Como con la rama, y a diferencia del género, la tasa de aceptación de las cuatro universidades públicas no mantiene un orden estable de un año a otro: las cuatro líneas se cruzan de forma constante (figuras 4.19 y 4.20), sin que ninguna universidad esté sistemáticamente por encima o por debajo de las demás. Este patrón –contrastado ya con las pruebas de independencia del capítulo 5– es coherente con que el centro, excluido el CSIC, no aporte información significativa una vez controlada la rama.

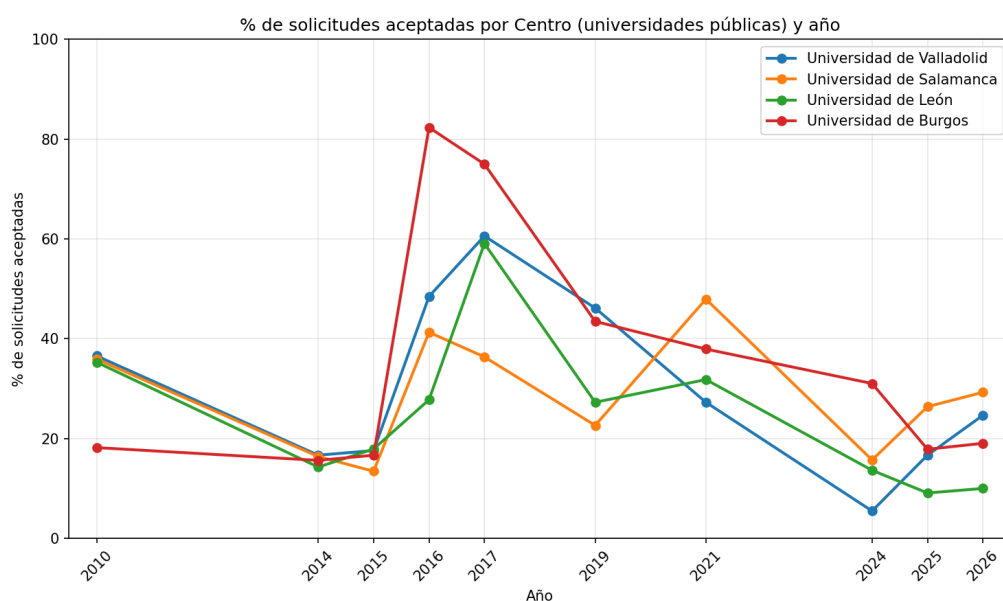


Figura 4.19: Porcentaje de solicitudes aceptadas por centro (universidades públicas) y año.

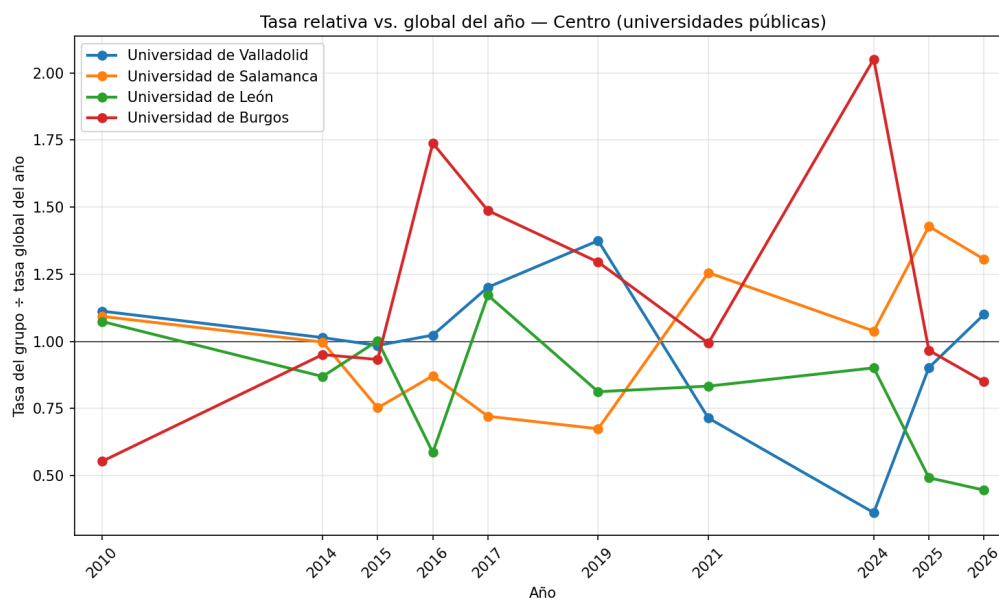


Figura 4.20: Tasa de aceptación de cada universidad pública respecto a la tasa global del año.

4.4. Otros hallazgos de interés

Evolución temporal general

El volumen de solicitudes no es constante a lo largo del periodo: se mantiene por encima de 300 solicitudes por convocatoria entre 2010 y 2015, cae de forma abrupta en 2016–2017 y solo se recupera parcialmente después de 2019 (figura 4.21). La tasa de aceptación oscila entre el 15 % y el 51 % según el año, sin una tendencia clara de mejora o empeoramiento sostenido (figura 4.22), y el dinero total desembolsado por año natural presenta dos picos muy marcados en 2021 y 2022 –en torno a 9 y 8,5 millones de euros–, muy por encima de cualquier otro año, reflejo de la acumulación de anualidades de varios proyectos plurianuales concedidos en convocatorias distintas (figura 4.23).

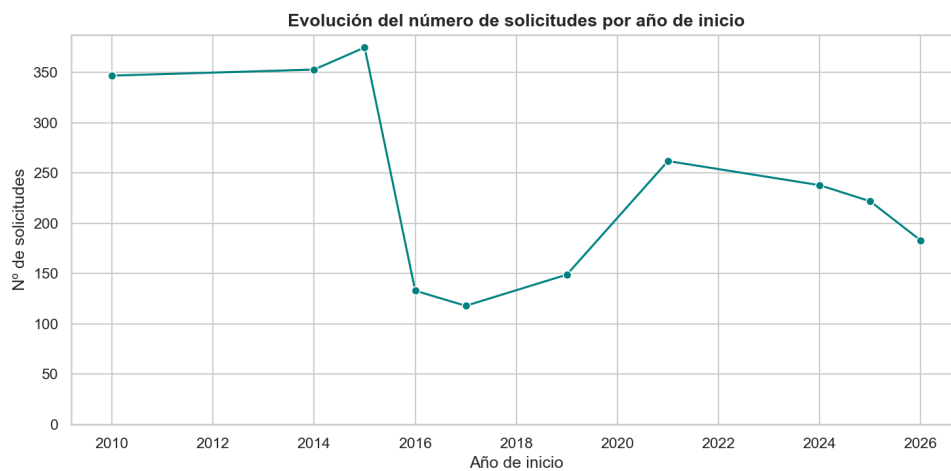


Figura 4.21: Evolución del número de solicitudes por año de inicio.

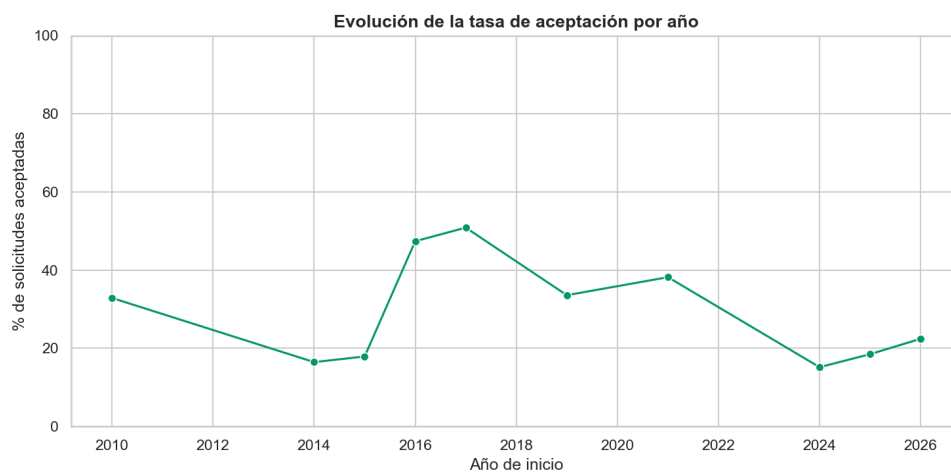


Figura 4.22: Evolución de la tasa de aceptación por año.

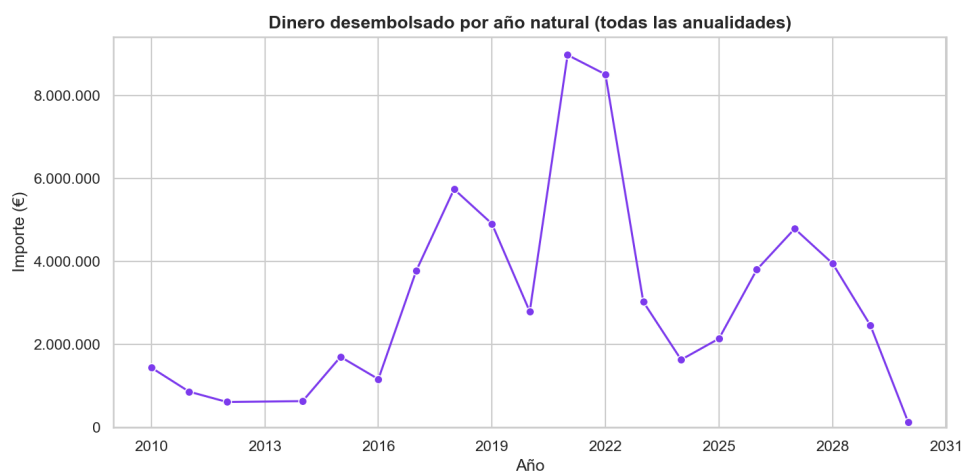


Figura 4.23: Dinero desembolsado por año natural (todas las anualidades).

Distribución de la nota

La distribución agregada de la nota está sesgada hacia valores altos, con la mayor parte de las solicitudes entre 6 y 9 puntos (figura 4.24); agrupada en rangos, el grueso se concentra entre 4 y 8 puntos, con relativamente pocas solicitudes en los extremos –20 por debajo de 2, y solo 36 por encima de 9 (figura 4.25). Esta distribución agregada, sin embargo, mezcla convocatorias con medias muy distintas, tal y como se advirtió en la sección 1.2.

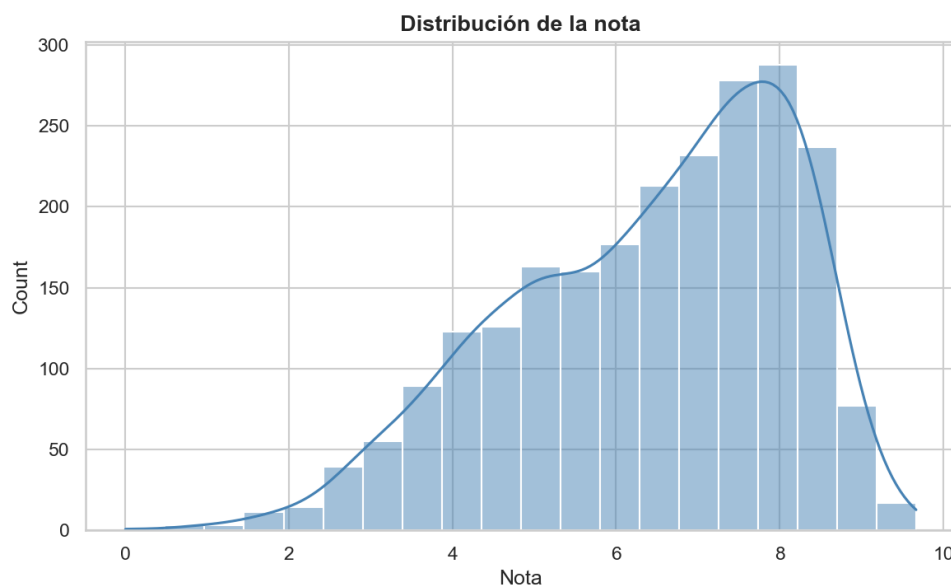


Figura 4.24: Distribución de la nota (todas las convocatorias).

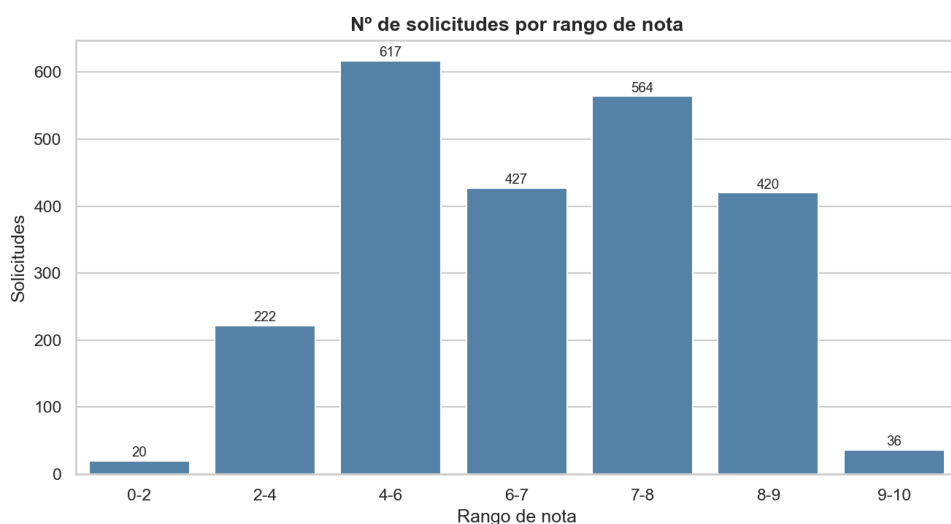


Figura 4.25: Número de solicitudes por rango de nota.

Cruzando nota y cantidad concedida, el patrón es claro: las solicitudes con nota inferior a 7 (134 en total) se concentran casi por completo en el tramo de importe mínimo

($\leq 60\,000$ €, con 122 de esas 134), y apenas aparecen en el resto de tramos. Los importes más altos –172 000, 180 000 y 264 000 €– están, en cambio, reservados casi en su totalidad a la franja de nota 8–9: de las 98 solicitudes que reciben 180 000 €, 84 corresponden a esa franja, y ninguna a una nota inferior a 8. La cantidad concedida no es, por tanto, independiente de la nota: a partir de cierto umbral se abre el acceso a los tramos de mayor cuantía, mientras que por debajo de él el importe queda prácticamente fijado en el mínimo (figura 4.26). La distribución de la nota según el estado de la solicitud muestra con claridad la diferencia ya cuantificada en el capítulo 5: las solicitudes aceptadas se concentran en la parte alta de la escala, mientras que las suplentes se reparten en un rango mucho más amplio, con una cola que llega hasta prácticamente 0 (figura 4.27).

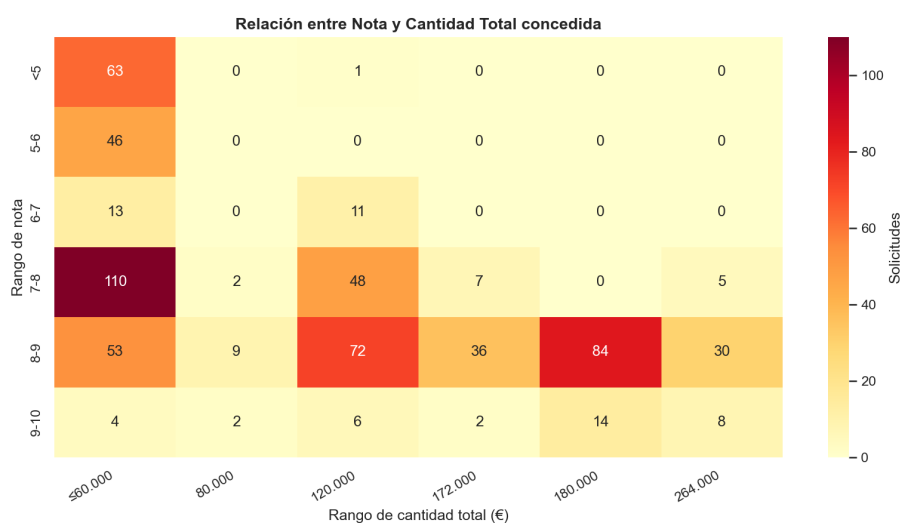


Figura 4.26: Relación entre nota y cantidad total concedida.

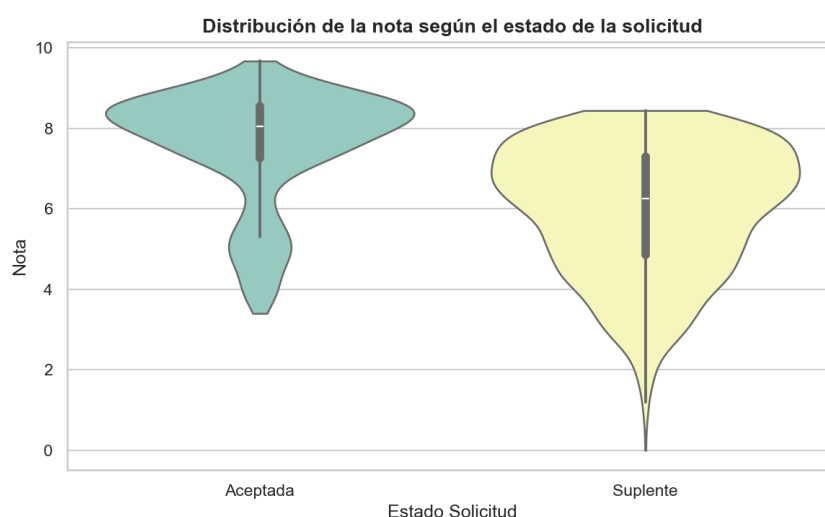


Figura 4.27: Distribución de la nota según el estado de la solicitud.

Características de los proyectos

La duración de tres años es, con diferencia, el formato más habitual entre los proyectos aceptados (420 de 630), muy por delante de cualquier otra duración (figura 4.28). Algo más de la mitad de las solicitudes aceptadas (327 de 630) incluyen además la contratación de personal adicional (figura 4.29), y esa contratación está asociada a un importe medio muy superior –unos 163 000 € frente a 33 000 € cuando no hay personal contratado– (figura 4.30), lo que es de esperar dado que el coste del personal forma parte de la cantidad concedida. Por último, el importe total concedido toma un número reducido de valores discretos –60 000, 80 000, 120 000, 172 000, 180 000 y 264 000 €–, lo que explica los saltos bruscos que se observan al agrupar las solicitudes por rango de importe (figura 4.31).

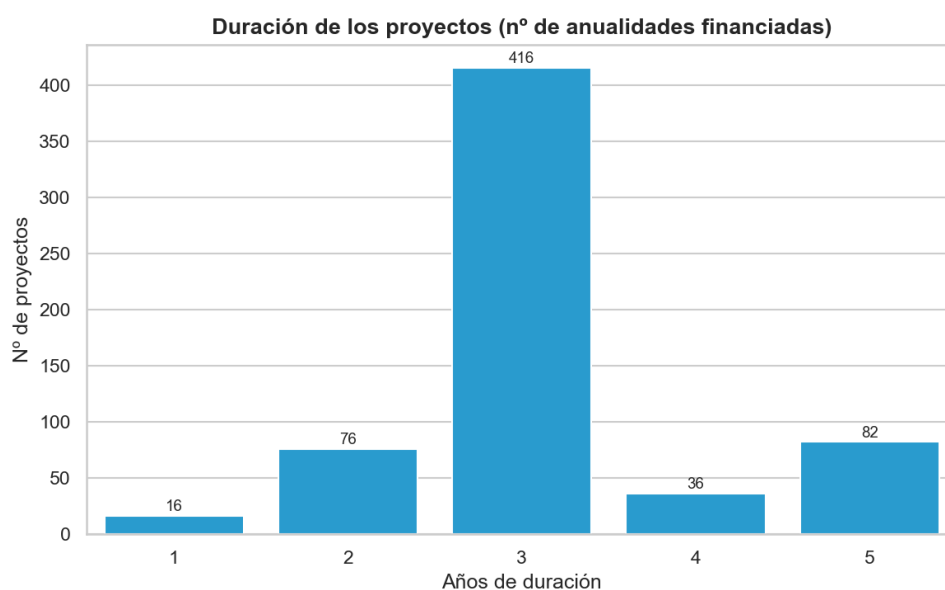


Figura 4.28: Duración de los proyectos aceptados, en número de anualidades financiadas.

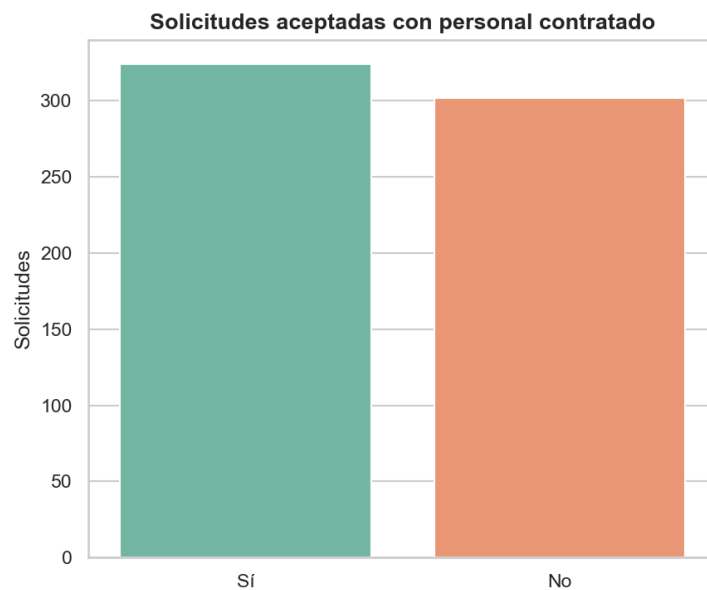


Figura 4.29: Solicitudes aceptadas con y sin personal contratado.

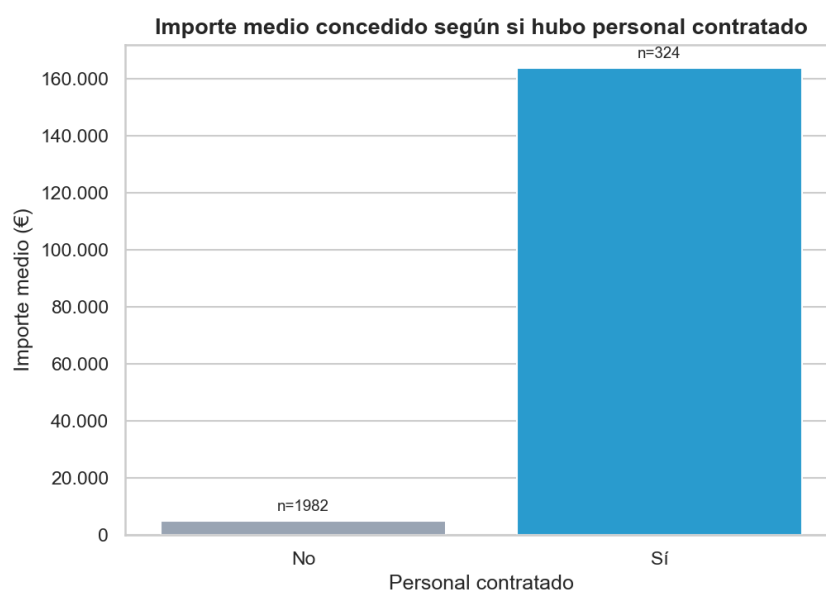


Figura 4.30: Importe medio concedido según si hubo personal contratado.

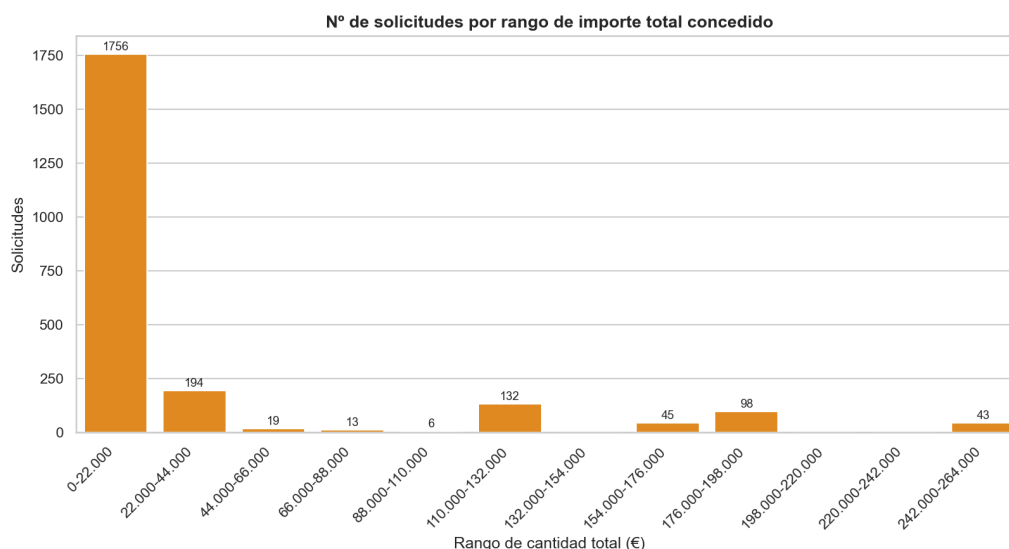


Figura 4.31: Número de solicitudes por rango de importe total concedido.

Validez de la clasificación de rama

La sección 3.2 distingue dos campos de rama: `Rama`, y `ramaDep`, esta ultima considerada más fiable. La coincidencia entre ambas está mayoritariamente concentrada en la diagonal de la figura 4.32, pero no es perfecta: hay un número apreciable de solicitudes donde la rama inferida a partir de la descripción del proyecto no coincide con la del departamento de origen, sobre todo entre categorías afines como Ciencias – Ciencias de la Salud y Ciencias – Resto. Los modelos suelen confundir estudios relacionados mas a quimica pura que tienen aplicacion en la rama de las Ciencias de la Salud. Tambien se observa una discrepancia con ingenierías, se ha comprobado con algunas y aqui lo que solia confundir eran proyectos del area de ingeniería agraria o forestal.



Figura 4.32: Coincidencia entre la clasificación por descripción del proyecto (**Rama**) y por departamento de origen (**ramaDep**).

Capítulo 5

Resultados

Este capítulo presenta las pruebas estadísticas que permiten contrastar las hipótesis planteadas en la sección 1.4, siguiendo el fundamento metodológico descrito en la sección 3.4. Se organiza en cuatro bloques: pruebas de independencia bivariadas, relaciones entre las propias variables explicativas, comparación de medias, y el análisis multivariante mediante regresión logística que integra las tres variables a la vez.

5.1. Pruebas de independencia

Cuadro 5.1: Pruebas de independencia frente al estado de la solicitud (2010–2026, todas las convocatorias).

Variable	χ^2	gl	p	Efecto
Género	18,956	1	< 0,001	V = 0,089
Centro	25,143	4	< 0,001	V = 0,106
Rama	36,886	6	< 0,001	V = 0,124

Las tres variables muestran asociación estadísticamente significativa con el estado de la solicitud, confirmada además por el test exacto de Fisher en cada caso. Conviene no obstante distinguir la significación estadística –clara en los tres casos, dado el tamaño de la muestra– de la magnitud del efecto, que la V de Cramér sitúa en los tres casos entre débil y moderada.

Género. El 29,4 % de las solicitudes masculinas fue aceptado, frente al 21,1 % de las femeninas (OR = 1,558, IC 95 %: no cruza 1). Al desagregar por año, la asociación solo alcanza significación individual en 2021 y 2024 –los años con mayor diferencia porcentual–, mientras que en el resto no se rechaza la independencia; esto es coherente con un efecto real pero de magnitud moderada, que una muestra anual más pequeña no siempre tiene potencia suficiente para detectar por separado, aunque sí lo hace el agregado de las diez

convocatorias.

Centro. La tasa de aceptación oscila entre el 20 % y el 45 % según el centro. Las comparaciones por pares con corrección de Bonferroni muestran un patrón muy concreto: las cuatro únicas comparaciones significativas son CSIC frente a cada una de las cuatro universidades (p ajustado entre 0,00009 y 0,04606); ninguna comparación entre universidades públicas resulta significativa. La asociación agregada entre centro y estado, por tanto, está arrastrada casi por completo por el CSIC.

Rama. Ciencias Sociales – Educación tiene la tasa de aceptación más baja de las siete ramas, y es la que protagoniza las comparaciones por pares más marcadas (frente a Ciencias de la Salud, $OR = 4,872$, p ajustado $< 0,001$; frente a Ciencias – Resto, diferencia también significativa). El resto de comparaciones entre ramas, aunque en algunos casos significativas, presentan magnitudes más moderadas.

5.2. Relaciones entre variables categóricas

Antes de modelizar conjuntamente sexo, rama y centro conviene comprobar si estas variables explicativas están relacionadas entre sí, porque una asociación fuerte entre ellas complicaría separar sus efectos individuales.

Cuadro 5.2: Relaciones entre las variables explicativas (todas las solicitudes).

Relación	χ^2	gl	p	V de Cramér
Centro $\times$ Género	5,523	4	0,238	0,050 (muy débil)
Rama $\times$ Género	59,880	6	$< 0,001$	0,159 (débil)
Centro $\times$ Rama	362,129	24	$< 0,001$	0,201 (moderada)

Centro y género resultan independientes: la proporción de hombres y mujeres solicitantes es, dentro del margen de error, la misma en las cuatro universidades y el CSIC. Rama y género, en cambio, sí están asociados –la segregación horizontal ya apuntada en la sección 2.3–, con una asociación que se vuelve moderada si se restringe a las solicitudes aceptadas ($V = 0,246$). Centro y rama muestran la asociación más fuerte de las tres, reflejo de la especialización de cada centro documentada en la sección 4.3: Valladolid concentrado en Ingenierías, Salamanca y León en Ciencias de la Salud, el CSIC casi exclusivamente en Ciencias de la Salud y Ciencias – Resto. Esta asociación es la que obliga a interpretar con cautela cualquier efecto de centro que no controle por rama, y viceversa.

5.3. Comparación de medias

Cuadro 5.3: Comparación de medias de la nota (t de Student/ANOVA, variante de Welch).

Nota según	Estadístico	p	Efecto	Interpretación
Género	$t = 2,261$	0,024	$d = 0,155$	despreciable
Centro	$F = 8,249$	$< 0,001$	$\eta^2 = 0,029$	pequeño
Rama	$F = 9,017$	$< 0,001$	$\eta^2 = 0,051$	pequeño

La nota difiere de forma estadísticamente significativa por género, centro y rama, pero el tamaño del efecto es en los tres casos pequeño o despreciable: la diferencia de nota media entre hombres y mujeres (6,51 frente a 6,24) apenas mueve la aguja, mientras que por centro el CSIC destaca con una nota media más alta (7,45 frente a 6,2 de media en el resto), y por rama Ciencias Sociales – Educación vuelve a presentar el valor más bajo (5,4), coherente con su menor tasa de aceptación.

Cuadro 5.4: Comparación de medias del número de contratos generados (solicitudes aceptadas).

Nº contratos según	Estadístico	p	Efecto	Interpretación
Género	$t = 0,868$	0,387	$d = 0,133$	despreciable
Centro	$F = 4,211$	0,004	$\eta^2 = 0,054$	pequeño
Rama	$F = 3,907$	0,004	$\eta^2 = 0,124$	medio

El número de contratos generados no difiere por género, pero sí por rama –con un tamaño del efecto medio, el mayor de todos los reportados en este capítulo–, impulsado sobre todo por Filosofía y Letras, con una media muy inferior al resto de ramas.

5.4. Regresión logística: modelo principal

El análisis multivariante se ajusta, como se justificó en la sección 3.5, únicamente sobre las cuatro universidades públicas ($n = 2069$), con la rama agrupada en tres bloques.

Cuadro 5.5: Contrastes de razón de verosimilitudes, modelo sin CSIC.

Término	LR	gl	p	Conclusión
Sexo	10,859	1	< 0,001	significativo
Rama	14,736	2	< 0,001	significativo
Centro	3,911	3	0,271	no significativo
Sexo × Rama	3,281	2	0,194	no significativo
Sexo × Centro	1,014	3	0,798	no significativo
Rama × Centro	14,338	6	0,026	marginal

Sexo y rama aportan información significativa una vez controladas las demás variables; centro no la aporta. Ninguna interacción sobrevive a la corrección por comparaciones múltiples, aunque rama×centro queda cerca del umbral sin corregir.

Cuadro 5.6: Modelo de efectos principales $y \sim \text{sexo} + \text{rama} + \text{centro}$ (referencias: Masculino, Salud y Experimentales, Valladolid).

Término	OR	IC 95 %	p
Sexo = Femenino	0,702	[0,568, 0,868]	0,001 ✓
Rama = Técnica	0,832	[0,656, 1,056]	0,131
Rama = Sociales y Hum.	0,618	[0,482, 0,793]	< 0,001 ✓
Centro = Salamanca	1,093	[0,861, 1,389]	0,464
Centro = León	0,917	[0,683, 1,232]	0,567
Centro = Burgos	1,295	[0,933, 1,797]	0,123

Ser mujer reduce los odds de aceptación un 29,8 % respecto a ser hombre, manteniendo rama y centro constantes; presentar la solicitud en una rama de Sociales y Humanidades los reduce un 38,2 % respecto a Salud y Experimentales. Ningún centro se distingue de Valladolid de forma significativa.

Los criterios de información no coinciden en el modelo ganador: el AIC prefiere $y \sim \text{rama} * \text{centro} + \text{sexo}$ (peso de Akaike 0,238, con cuatro modelos –incluido el de efectos principales $\text{sexo} + \text{rama}$ – dentro de $\Delta\text{AIC} < 2$ y por tanto estadísticamente indistinguibles), mientras que el BIC, que penaliza más la complejidad, prefiere el modelo más simple posible, $y \sim \text{sexo}$. La discrepancia es la esperable cuando los términos adicionales mejoran el ajuste sin compensar su coste bajo el criterio bayesiano, y no cambia la lectura sustantiva: en el modelo seleccionado por AIC, el efecto del sexo se mantiene prácticamente idéntico (OR = 0,710, IC 95 %: [0,574, 0,879], $p = 0,002$) al del modelo de efectos principales, con la salvedad de que aparecen algunas interacciones rama×centro puntuales –Técnica en León y Burgos– significativas, coherentes con el efecto marginal ya detectado en la tabla 5.5.

5.5. Regresión logística: con CSIC

Incluir el CSIC ($n = 2\,184$) cambia la imagen, tal y como se anticipó en la sección 3.5. El modelo de efectos principales muestra ahora centro como significativo ($LR = 19,05$, $p < 0,001$), con el CSIC mostrando un odds ratio de 2,304 (IC 95 %: [1,510, 3,515]) frente a Valladolid –muy por encima de cualquier diferencia entre universidades–, y también aparecen significativas las interacciones $\text{sexo} \times \text{rama}$ y $\text{rama} \times \text{centro}$ que no lo eran en el modelo sin CSIC. El AIC selecciona aquí el modelo saturado $y \sim \text{sexo} * \text{rama} * \text{centro}$, con un peso de Akaike de 0,548 –una selección mucho más nítida que en el modelo anterior–, pero ese mismo modelo exhibe el problema de separación descrito en la sección 3.5: el coeficiente de la interacción Técnica $\times$ CSIC toma un valor de $-10,26$ (OR prácticamente 0), un artefacto numérico de una celda con muy pocas observaciones y no una estimación interpretable. Tres de los diecinueve modelos ajustados presentan indicios de este mismo problema.

El efecto del sexo, con todo, se mantiene estable en presencia del CSIC ($OR = 0,654$, IC 95 %: [0,532, 0,803], $p < 0,001$), del mismo orden que en el modelo principal. Este análisis confirma, más que contradice, la decisión metodológica de excluir el CSIC del modelo de referencia: el centro solo resulta significativo por el contraste CSIC frente a universidades, no por diferencias entre estas últimas, y su inclusión introduce inestabilidad numérica en los términos de interacción sin alterar la conclusión sobre el sexo.

5.6. Síntesis: contraste de hipótesis

H1 (sostenida). La probabilidad de aceptación es menor para las mujeres que para los hombres, y el efecto se mantiene –con una magnitud prácticamente idéntica– al controlar por rama y centro, y también al incluir el CSIC.

H2 (sostenida). La rama de conocimiento está asociada a la probabilidad de aceptación; las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades presentan una probabilidad significativamente menor que Salud y Experimentales, tanto en las pruebas bivariadas como en el modelo multivariante.

H3 (no sostenida). Contrariamente a lo planteado, el centro de investigación –restringido a las cuatro universidades públicas– no muestra un efecto independiente sobre la probabilidad de aceptación una vez controlada la rama: las diferencias entre universidades se explican por su distinta composición por rama de conocimiento, y no por un efecto propio del centro. El único efecto de centro detectable en los datos es el del CSIC frente al conjunto de universidades, no diferencias entre estas últimas.

De las tres hipótesis planteadas en la introducción, los datos respaldan H1 y H2: el sexo y la rama de conocimiento están asociados a la probabilidad de aceptación, con

una magnitud que se mantiene al controlar por las demás variables. H3 no se sostiene: el centro de investigación, restringido a las cuatro universidades públicas, no muestra el efecto independiente que la hipótesis planteaba, y las diferencias que sí se observan entre universidades se explican por su distinta composición por rama, no por el centro en sí. Queda una salvedad importante, que se retoma en el capítulo de discusión: el diseño observacional de este trabajo permite establecer asociación, no causalidad, y la adjudicación –al ser un procedimiento mecánico de ordenación por nota– sitúa el origen de la diferencia por sexo en la evaluación que produce esa nota, sin que estos datos permitan precisar qué, dentro de esa evaluación, la produce.

Capítulo 6

Discusión

6.1. La brecha por sexo, leída junto a la literatura

El resultado central de este trabajo –una probabilidad de aceptación menor para las mujeres, que se mantiene con una magnitud prácticamente idéntica al controlar por rama y centro, e incluso al incluir el CSIC– se sitúa cómodamente dentro de lo que la literatura revisada en el capítulo 2 documenta para otros sistemas de financiación de la investigación. El odds ratio encontrado para BOCYL (0,702 en el modelo de efectos principales) implica una reducción de casi un 30 % en los odds de aceptación, una magnitud mayor que el 7 % agregado que reporta el metaanálisis de Bornmann et al. (2007), aunque –como el propio metaanálisis señala– la heterogeneidad entre estudios es alta y las comparaciones directas entre sistemas de financiación distintos deben tomarse con cautela. Más informativa es la comparación con el dato más cercano en contexto: el informe *Científicas en Cifras 2025* –sección 2.4– documenta para el conjunto de España una brecha de 4,5 puntos porcentuales en tasa de éxito (2022), del mismo orden que la de 8,3 puntos encontrada aquí para Castilla y León (29,4 % frente a 21,1 %). El caso de BOCYL no es, por tanto, una anomalía regional: es una instancia más de un patrón que la propia Administración documenta a escala estatal.

La adjudicación de BOCYL, sin embargo, no deja margen para situar ahí el origen de la brecha: es un procedimiento mecánico que ordena las solicitudes por nota dentro de cada convocatoria y acepta desde arriba hasta agotar las plazas (sección 1.1), sin ningún margen de decisión adicional. Si la brecha existe, por tanto, tiene que originarse en la evaluación –en cómo se llega a la nota– y no en la adjudicación en sí, que se limita a aplicar esa nota. Lo que este trabajo no puede establecer es *qué*, dentro de esa evaluación, la produce. La distinción de Witteman et al. (2019) entre evaluar a la persona investigadora y evaluar la calidad del proyecto –que en su experimento natural resultó determinante: la brecha aparecía solo cuando el panel evaluaba explícitamente a la persona– no tiene un correlato posible con los datos de BOCYL, porque la nota no distingue ambos componentes y,

además, no es comparable de forma fiable entre convocatorias (sección 1.2). Tampoco es posible, con los datos disponibles, examinar la segregación vertical apuntada en la sección 2.3: si la brecha responde a diferencias en la trayectoria previa de las personas solicitantes, a cómo se valora esa trayectoria, o a algún mecanismo distinto que opere ya en el momento de decidir quién solicita. Este trabajo documenta con solidez *que* existe una brecha asociada al sexo que sobrevive a los controles disponibles, y que se origina en la evaluación; identificar con precisión el mecanismo concreto dentro de esa evaluación excede lo que estos datos permiten y queda como pregunta abierta.

6.2. El caso del CSIC: una anomalía institucional

La tasa de aceptación del CSIC –en torno al 45 %, frente al 24–30 % de las cuatro universidades públicas– es, en términos relativos, el patrón más marcado de todo el análisis, más incluso que la brecha por sexo. Este trabajo no está en condiciones de explicar su origen, y conviene ser explícito sobre las hipótesis que quedan abiertas en lugar de sugerir una única lectura. Podría reflejar un perfil de solicitantes distinto –personal investigador más consolidado, con trayectorias más largas, en una institución sin docencia donde la investigación es la actividad central–; o podría responder a criterios de evaluación distintos entre instituciones. Distinguir entre estas explicaciones requeriría datos que este trabajo no tiene –por ejemplo el historial investigador previo de cada solicitante– y queda señalado como línea de trabajo futura antes que como conclusión.

Lo que sí puede afirmarse con los datos disponibles es que esta anomalía es compatible con la decisión metodológica de excluir el CSIC del modelo multivariante principal (sección 3.5): su comportamiento diferencial se debe a un efecto de nivel –el CSIC en su conjunto se acepta más– y no a una interacción compleja con la rama que la separación numérica del modelo saturado pudiera estar capturando de forma fiable. Las interacciones rama×centro puntuales que sí resultan significativas en el modelo sin CSIC –Técnica en León y Burgos– se apoyan en celdas con un número de observaciones reducido, y su interpretación sustantiva debe manejarse con la misma cautela.

6.3. Limitaciones

Además de las ya señaladas, conviene dejar constancia de varias limitaciones que afectan al alcance de las conclusiones de este trabajo.

Diseño observacional. Todas las asociaciones aquí documentadas –incluida la del sexo con el resultado de la solicitud– son correlacionales. No se ha manipulado ninguna variable ni existe un grupo de control en el sentido experimental, por lo que no puede descartarse que alguna variable no observada –y no simplemente no incluida en el modelo– explique parte de la asociación encontrada.

Alcance geográfico y temporal. El análisis se limita a una comunidad autónoma y a diez convocatorias entre 2010 y 2026, con huecos en la serie (2011–2013, 2018, 2020, 2022–2023 no tienen convocatoria analizada). Los resultados no se extrapolan automáticamente a otras comunidades ni a convocatorias futuras, aunque la comparación con *Científicas en Cifras 2025* (sección 6.1) sugiere que el patrón encontrado no es exclusivo de Castilla y León.

Clasificación de rama y género mediante modelos de lenguaje. El procedimiento descrito en la sección 3.3, aunque incluye revisión manual de los casos de desacuerdo, no está libre de error en los casos donde ambos modelos coinciden erróneamente o donde la información pública disponible para la revisión manual era limitada o ambigua.

Exclusión de la nota y del CSIC del modelo multivariante. Ambas decisiones, justificadas en las secciones 1.2 y 3.5, mejoran la fiabilidad de las estimaciones que sí se presentan, pero tienen un coste: no permiten examinar si la brecha por sexo opera a través de la evaluación, ni decir nada fiable sobre cómo interactúa el centro con las demás variables cuando se incluye el CSIC.

Categoría “Otros”. Los centros con volumen insuficiente –universidades privadas, hospitales y otras entidades, sección 3.2– quedan fuera de todo el análisis inferencial. Esto no sesga las conclusiones sobre los cinco centros principales, pero significa que este trabajo no dice nada sobre la adjudicación de subvenciones en esas otras instituciones.

Capítulo 7

Conclusiones

7.1. Resumen de los hallazgos

Este trabajo se propuso analizar si la adjudicación de las subvenciones de personal investigador convocadas por la Junta de Castilla y León entre 2010 y 2026 presenta diferencias sistemáticas asociadas al sexo, la rama de conocimiento y el centro de investigación de las personas solicitantes. A partir de una base de datos construida específicamente para este trabajo –2 306 solicitudes extraídas y normalizadas a partir de las resoluciones publicadas en el BOCYL– los resultados del capítulo 5 permiten responder a esa pregunta con tres conclusiones sostenidas por la evidencia:

- El sexo de la persona solicitante está asociado a la probabilidad de aceptación: las mujeres tienen unos odds de aceptación un 29,8 % menores que los hombres, un efecto que se mantiene estable en magnitud al controlar por rama y centro, y también al incluir el CSIC en el análisis.
- La rama de conocimiento también está asociada al resultado: las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades presentan una probabilidad de aceptación significativamente menor que Salud y Experimentales.
- El centro de investigación, restringido a las cuatro universidades públicas, no aporta información significativa una vez controlada la rama; el único efecto de centro detectable en los datos es el del CSIC, con una tasa de aceptación muy superior a la de cualquier universidad, y de origen no determinado por este trabajo.

7.2. ¿Financiación justa?

La pregunta que titula la introducción de este trabajo no admite una respuesta de sí o no. Los datos de BOCYL no son compatibles con una financiación justa al sexo de quien solicita: la brecha encontrada es estadísticamente significativa, de una magnitud

similar a la que documentan estudios en otros sistemas de financiación (capítulo 2) y a la que reporta el propio Ministerio de Ciencia para el conjunto de España, y sobrevive a los controles disponibles en este trabajo. Pero tampoco son compatibles con una lectura simple de discriminación deliberada en la adjudicación: la adjudicación de BOCYL es mecánica –ordena por nota y acepta desde arriba–, así que la brecha, si existe, se origina en la evaluación que produce esa nota, y no en la adjudicación en sí; lo que este trabajo no puede hacer, con los datos disponibles, es precisar qué parte de esa evaluación la produce, ni descartar mecanismos –de trayectoria previa, de segregación vertical– que operan antes de que una solicitud llegue siquiera a evaluarse.

7.3. Aportaciones de este trabajo

Más allá de sus conclusiones sustantivas, este trabajo aporta una base de datos unificada de las convocatorias BOCYL 2010–2026 –inexistente hasta ahora en ningún repositorio estructurado– construida mediante un pipeline de extracción y clasificación reutilizable para convocatorias futuras. En el plano metodológico, ilustra por qué un resultado agregado sobre una brecha de género no basta por sí solo: solo al desagregar por rama y centro, y al distinguir el efecto de nivel del CSIC de un efecto de interacción, es posible defender que la brecha por sexo no es un artefacto de composición –la advertencia central de la réplica de Volker y Steenbeek (2015) discutida en el capítulo 2– sino un patrón que se sostiene una vez controladas las variables disponibles.

7.4. Líneas futuras

Quedan varias líneas de trabajo pendientes que este trabajo no ha podido abordar:

- **El caso del CSIC.** Entender su tasa de aceptación anómala.
- **Segregación vertical.** Incorporar la etapa de la carrera investigadora de cada Solicitante permitiría examinar si la brecha por sexo crece, se mantiene o desaparece a lo largo de la trayectoria académica.
- **Ampliación geográfica.** La exploración de la Base de Datos Nacional de Subvenciones descrita en la fase inicial de este trabajo confirmó que replicar este análisis para otras comunidades autónomas exigiría, como en Castilla y León, extraer y clasificar resoluciones nominales convocatoria por convocatoria; con los recursos adecuados, permitiría comprobar si el patrón encontrado aquí se mantiene fuera de Castilla y León o si, por el contrario, hay variación relevante entre comunidades.
- **Actualización periódica.** La base de datos construida para este trabajo puede ampliarse con cada nueva convocatoria BOCYL, lo que permitiría en el futuro un

seguimiento longitudinal de si la brecha aquí documentada se reduce, se mantiene o se agrava.

Bibliografía

- Bornmann, L., Mutz, R., y Daniel, H.-D. (2007). Gender differences in grant peer review: A meta-analysis. *Journal of Informetrics*, 1(3):226–238. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2007.03.001>.
- Merton, R. K. (1973). *The Sociology of Science: Theoretical and Empirical Investigations*. University of Chicago Press, Chicago. Cap. 13, “The Normative Structure of Science”, publicado originalmente en 1942.
- Rositter, M. W. (1993). The Matthew Matilda effect in science. *Social Studies of Science*, 23(2):325–341. <https://doi.org/10.1177/030631293023002004>.
- Unidad de Mujeres y Ciencia, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (2025). Científicas en cifras 2025. Technical report, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Gobierno de España, Madrid. <https://www.ciencia.gob.es/InfoGeneralPortal/documento/e4d44887-5450-403b-a094-083c5dfaef50>.
- van der Lee, R. y Ellemers, N. (2015). Gender contributes to personal research funding success in The Netherlands. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(40):12349–12353. <https://doi.org/10.1073/pnas.1510159112>.
- Volker, B. y Steenbeek, W. (2015). No evidence that gender contributes to personal research funding success in The Netherlands: A reaction to van der Lee and Ellemers. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(51):E7036–E7037. <https://doi.org/10.1073/pnas.1519046112>.
- Wennerås, C. y Wold, A. (1997). Nepotism and sexism in peer-review. *Nature*, 387(6631):341–343. <https://doi.org/10.1038/387341a0>.
- Witteman, H. O., Hendricks, M., Straus, S., y Tannenbaum, C. (2019). Are gender gaps due to evaluations of the applicant or the science? A natural experiment at a national funding agency. *The Lancet*, 393(10171):531–540. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)32611-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)32611-4).